生产力为何没有自动解放人

第四卷

# 怎样把生产率收益变成公共能力



Alan Day 著

# 生产力为何没有自动解放人

## 第四卷

怎样把生产率收益变成公共能力

著者　Alan Day

出版社　[待确定]

# 图书出版信息

书名　生产力为何没有自动解放人　第四卷：怎样把生产率收益变成公共能力

著者　Alan Day

责任编辑　［待填写］

责任校对　［待填写］

封面　沿用 v1.10；卷图与正文插画　v1.11

出版发行　［待确定］

地址　［待填写］

印刷　［待填写］

开本　185 mm × 260 mm

印张　［按最终页数填写］

字数　［按最终版面填写］

版次　2026 年 10 月　卷首构图与插画修订版 v1.11

印次　［待填写］

书号　［待申请］

CIP 数据核字　［待中国国家版本馆核发］

定价　［待填写］

版权所有。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书全部或部分内容。

本书中的观点、解释和建议仅代表著者学术判断。若发现印装质量问题，请联系出版机构更换。

本版概念插画由生成式图像工具辅助制作，经选图、排版与检查；插画不作为历史照片或实证数据。

# 目录

第四卷　怎样把生产率收益变成公共能力 . . . . . 5

本卷导读 . . . . . 6

第四部　怎样把生产率收益变成公共能力 . . . . . 7

第二十六章　为什么同一种制度在危机和平时表现不同？ . . . . . 8

第二十七章　在机器进入工厂之前，谁先承担风险？ . . . . . 18

第二十八章　使用工具的人能否参与决定工具？ . . . . . 26

第二十九章　谁为长期未知买单？ . . . . . 36

第三十章　分散发现与公共方向怎样同时成立？ . . . . . 44

参考文献 . . . . . 54

# 第四卷　怎样把生产率收益变成公共能力



卷图 4　公共技能培训空间（主题插画）

# 本卷导读

第四卷讨论怎样安排技术采用的收益与风险：在采用前确定责任，在部署时引入劳动者的知识，为长期创新约定公共回报，并使不同机构之间的协调有明确边界和退出规则。

# 第四部　怎样把生产率收益变成公共能力

从技术采用前、部署中、长期创新和系统协调四个接口设计制度。

## 第四部导言　制度应当在哪里介入

前三部解释了技术收益为什么未必成为公共收益。接下来需要确定，制度应在哪些环节介入，以及谁负责执行。

首先是在技术采用之前。可携带保障、工资保险、培训权和收益分享，需要预先明确适用对象、资金来源与责任人。

在设计和部署阶段，劳动者的现场知识和健康风险应进入方案。参与、数据访问、算法申诉和安全否决，要能在上线前影响决定。

长期创新需要公共资助、开放知识、耐心资本和任务采购，弥合私人回报与社会回报之间的差距。专业自治、竞争、失败公开和阶段退出，则约束资金的使用。

跨机构协调需要明确权限、共享指标、最低权利、冲突解决和退出规则。地方政府、企业、研究机构、专业团体、劳动者与社区，应各有职责，也各受约束。

下面将说明各项制度安排中的依赖关系和权衡，具体效果仍须结合实施条件判断。

# 第二十六章　为什么同一种制度在危机和平时表现不同？

曾经快速完成动员的制度，可能在复杂需求中反应迟缓；善于分散发现的制度，也可能在危机中行动过慢。

## 制度比较为什么需要任务维度

第三部比较了美国、欧洲、中国和苏联在不同社会状态下的工具选择、融资、劳动参与、公共目标、冲击承担和失败退出。若直接把比较结果读成“哪一种制度更优越”，就会丢掉最重要的信息：同一制度组合在 S0、S1 和 S2 中的优势与失灵并不相同，而且国家名称内部包含多种机制。第四部因此不从“美国模式、欧洲模式、中国模式、苏联模式”出发，而从一组可拆分的能力出发，再把制度组态写成这些能力的组合。

制度与社会状态的能力矩阵包含制度组态 g、社会状态 s 和能力 k。每个格子记录五项内容：能力的形成机制、证据等级、适用条件、分配后果，以及可能改变判断的证据。这样可以把宏观制度评价落实到可检查的安排。

制度组态可以有不同的抽象层次。第一层是**资本主导型**，企业、资本市场、平台和风险资本在工具方向与收益分配中权重较高，公共机构主要通过产权、采购、基础科研和监管进入。第二层是**协商型**，集体谈判、共同决定、福利国家和多层级监管共同约束资本选择，但覆盖差异会形成内部人与外部人。第三层是**国家—市场混合型**，中央方向、地方竞争、公共资本、民营企业、价格和全球市场同时运行，能力取决于层级间反馈、竞争纪律和地方差异。第四层是**行政控制基准**，层级命令、数量目标、国有预算和干部考核在资源配置中占据主导，能在标准化追赶任务中集中资源，也会因信息、激励和退出不足产生累积成本。

四类机制可以同时存在。美国的研究体系包含大量公共资助和军工采购，欧洲内部既有协调市场也有自由市场部门，中国同时存在价格、地方实验、民营竞争、国有长期投资和行政指标，苏联后期也有企业间非正式交换和局部市场。矩阵的用途是分析某一任务的**主导接口**，不是给国家贴上永久标签。

## 能力转换函数与瓶颈

本部把六项能力记为：

$X_{s,g}=(M,D,I,P,R,X)$，

其中 M 为动员，D 为发现，I 为信息，P 为参与，R 为分配，X 为退出。能力不是产出。动员可能把资源集中到错误路线，参与可能保护已经失去竞争力的岗位，退出也可能在能力尚未替代时造成断层。制度质量取决于这些能力与任务、权利约束和价值目标的匹配。

公式 1 表示不同能力在有限替代条件下的聚合：

$$C(g,s)=\left[\sum_k \theta_k X(k,g,s)^{(\sigma-1)/\sigma}\right]^{\sigma/(\sigma-1)}$$

公式 1：公共能力的多维转换

任务还受到最低能力要求的约束。

若任何关键能力未达到任务的最低要求，即使其他能力很高，任务仍可能在短板处失效。一个高速工业项目有强动员和弱环境信息，可能建成高排放产能；一个算法治理制度有透明代码和弱申诉权，仍可能把数据错误转化为工资或解雇；一个参与制度有高工会覆盖和弱退出程序，可能长期保护内部人。

制度能力会随学习而增长，也会因人员流失、组织知识衰减和利益俘获而减弱。一次成功动员不会永久保留组织记忆，一次立法不会自动形成执行能力。制度必须持续投入维护、训练、审计和继任，否则表面规则虽仍存在，实际能力却可能被关键人物、单一系统或政治关系锁定。

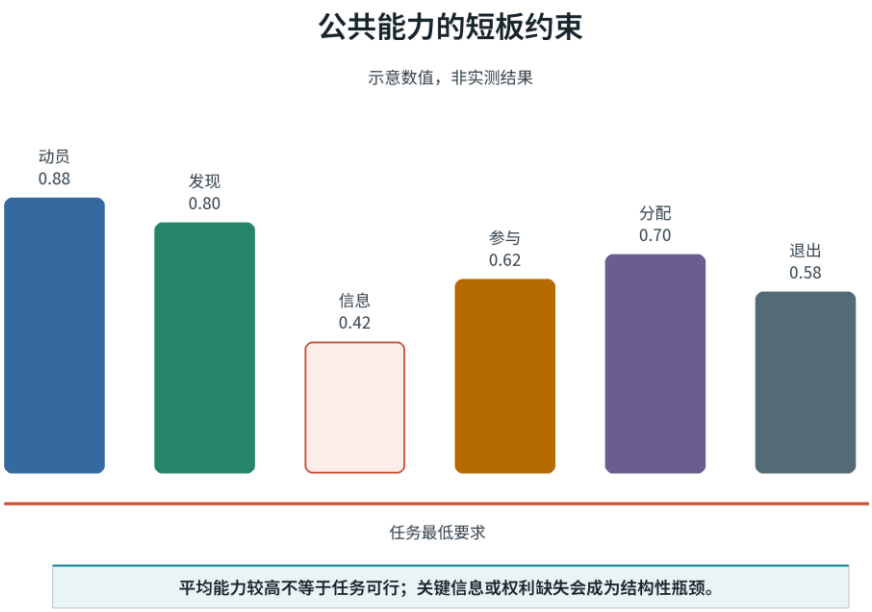



图 4-1　六项能力形成公共结果的瓶颈结构

## 制度组态在三种社会状态中的能力画像

表 26.1 把第三部案例压缩成可检查的矩阵。表中不写“高、中、低”这种单一分数，而记录主要机制、证据等级和反事实风险。信心等级为本部综合分级：A 表示有多项独立因果研究或法律执行证据；B 表示跨国比较、较强过程追踪或单国高质量研究；C 表示主要用于构造假设的历史或理论证据。

| 制度组态 | 社会状态 | 动员 | 发现 | 信息 | 参与 | 分配 | 退出 | 证据与反例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本主导型 | S0 | 中，政府采购和金融市场可快速扩大成熟路线 | 高，市场竞争、风险资本和大学形成多路径搜索 | 中，价格和分散反馈强，统计与劳动信息可能碎片化 | 中低，企业层级和产权决定参与，工会覆盖不均 | 中低，收益主要经工资、价格、税收和资本市场分配 | 中高，破产和资产市场支持退出，公共项目退出较难 | A/B；美国创新和地区调整证明发现能力，也证明地方损失可长期存在[28][42][46] |

| 制度组态 | 社会状态 | 动员 | 发现 | 信息 | 参与 | 分配 | 退出 | 证据与反例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本主导型 | S1 | 高，央行、财政和紧急融资能力较强 | 中，危机中试验倾向集中到既有大型组织 | 中，市场价格和行政数据并行，坏消息可能被金融机构隐藏 | 低到中，危机增加了紧急协商但覆盖不平等 | 中，失业保险和救助可缓冲损失，救助条件与覆盖差异大 | 中，金融重组可退出，企业太大不能倒会造成锁定 | A；大萧条、2008 与疫情显示金融和就业支持差异 [6][7][25] |
| 资本主导型 | S2 | 高，在战争和全国紧急状态下可迅速转为行政动员 | 不确定，常态分散发现会被紧急目标压缩 | 低到中，保密、混乱和目标冲突削弱反馈 | 低，紧急权力通常减少异议空间 | 取决于政治联盟，配给与救助可能高度不均 | 低，紧急机构与政治承诺难以自动退出 | B/C；战时动员有效不等于常态计划普遍有效 [13][14] |
| 协商型 | S0 | 中，协调行动速度取决于组织和财政谈判 | 中高，福利、职业教育、生产网络和公共研究支持渐进创新 | 高，雇主、工会和公共机构形成多源信息，但未覆盖者声音可能缺失 | 高，谈判覆盖和共同决定能够进入工作场所与技术议题 | 高，工资、短时工作、培训和社会服务把风险部分社会化 | 中，协商可能延缓重组并保护内部人 | A/B；德国共同决定、短时工作和欧洲多样性显示协商收益及分割成本 [16][17][26][59] |
| 协商型 | S1 | 中高，已有三方机制可迅速扩展短时工作与岗位保留 | 中，危机中倾向保存现有组织关系 | 高，社保和就业行政能识别缺口，但地区财政能力不均 | 高，工会与政府协商能够快速调整规则 | 高，失业保险、休假和岗位保留降低收入断裂 | 中低，若冲击是永久结构调整，保留可能演变为僵尸岗位 | A；欧洲就业支持降低失业，长期退出效果依赖冲击性质 [7][8][51] |
| 协商型 | S2 | 中，若社会伙伴和行政系统尚存，可组织关键供给 | 低到中，共识程序面对基础生存冲击可能过慢 | 中，组织网络可传递信息，排除群体仍不可见 | 中，已有组织参与，边缘劳动者和移民常被遗漏 | 中高，福利网络可配给和救助 | 中，若政府仍拥有执行能力可退出，否则制度承诺难以维持 | C；历史证据不足，不能假设福利国家自动处理国家崩溃 |

| 制度组态 | 社会状态 | 动员 | 发现 | 信息 | 参与 | 分配 | 退出 | 证据与反例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家—市场混合型 | S0 | 高，公共投资、地方执行和产业政策能快速形成规模 | 中高，地方试验、民营竞争和全球供应链同时存在 | 中，多源数据丰富，指标竞争和报送偏差构成风险 | 中低，企业协商和基层参与因地区、所有制和身份差异显著 | 中，公共基础设施、产业收益和劳动保障并存，分配不均 | 中高，市场竞争支持企业退出，公共项目和地方平台退出较慢 | A/B；新能源、机器人和地方试验证明学习能力，也显示重复投资和统计激励 [21][23][30][36][37][40] |
| 国家—市场混合型 | S1 | 高，信贷、投资和行政协调可快速托底 | 中，危机投资可能偏向已选路线，替代方案受限 | 中，行政、企业和数字平台数据多，基层申诉覆盖不均 | 中低，紧急政策和员工协商并行，平台与非正规劳动较弱 | 中，转移、公共投资和就业支持能快速覆盖部分群体 | 中低，信贷托底可延缓坏账和产能退出 | B；2008 与疫情投资证明速度，也留下地方债务和错配风险 [9][23][29] |
| 国家—市场混合型 | S2 | 很高，能动员供应、运输、医疗和基础设施 | 中低，生存任务压缩探索空间 | 取决于地方和基层组织，中央可能接收不到失真信息 | 低到中，紧急目标优先，边缘声音风险高 | 可高，关键供给和救助可以快速配置，地区差异明显 | 低，紧急动员机构与投资承诺难以退出 | B；国家执行能力提高生存配置，但历史危机证明信息与权利不对称可放大死亡 [12][34] |
| 行政控制基准 | S0 | 高，可在明确目标下集中投资和人员 | 低到中，成熟路线复制强，未知路线和质量改进弱 | 低，数量指标、隐瞒产能和坏消息惩罚削弱上行信息 | 低，参与多由层级动员，独立异议和退出受限 | 中低，基本教育、工业和部分社会服务可普遍化，消费与选择受限 | 低，软预算和计划完成率保护低效单位 | A/B；苏联工业化、电气化和教育形成能力，短缺与创新迟滞呈现约束 [2][24][3][31][33] |
| 行政控制基准 | S1 | 高，危机中可快速调动库存、运输和生产 | 低，集中诊断可能错过地方异质性 | 低，坏消息和失败报告压力大 | 低，危机提高服从但不提高信息质量 | 中，配给关键品但容易产生特权与短缺 | 低，救助者与计划指标绑定 | B；计划体系能维持部分关键产出，也常把短缺转移到非优先部门 [24][32] |

| 制度组态 | 社会状态 | 动员 | 发现 | 信息 | 参与 | 分配 | 退出 | 证据与反例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政控制基准 | S2 | 很高但代价高，战争和灾变动员能力强 | 低，路径依赖和目标压缩严重 | 很低，信息失真可用压制维持表面对齐 | 很低，强制和迁移限制替代协商 | 可维持关键集团和军工，边缘群体承担死亡与流离失所 | 很低，除非政治和预算结构发生根本变化，否则不会主动退出 | A/B；动员能力与强制成本必须同表核算 [10][11][32] |

矩阵显示三个稳定结果。

第一，动员能力与社会状态强相关。资本金融市场、协商型社会伙伴、国家—市场体系和行政控制都能在危机中形成动员，但资金来源、覆盖和退出方式不同。动员速度取决于任务与授权条件。

第二，信息与参与是跨状态的关键瓶颈。资本主导系统拥有分散价格，但企业可能隐藏风险和劳动成本；协商系统能整合组织信息，却可能排除未覆盖者；国家—市场系统拥有更多行政数据，却面对地方指标竞争；行政控制可能收集大量数据，却惩罚坏消息。一个系统越集中，越需要独立审计、举报保护和开放统计来校正信息。

第三，退出能力最容易在成功后被制度化遗忘。战争机构、危机救助、产业园区、平台规则和公共项目都可能在原始冲击结束后继续存在。能否设置日落、复审、资产再利用和人员转换，构成制度长期适应力的核心。

## 证据置信度比矩阵格子更重要

矩阵若写得整齐，容易制造一种错误印象：每个格子都能用同等强度的证据证明。事实上不同格子的证据质量差异很大。表 26.2 给出本部采用的置信规则。

置信表要求两项纪律。第一，法律赋予权利只支持“权利存在”，不支持“权利有效”。例如，GDPR 第 22 条限制完全自动化决定，但个人能否得到可理解的解释、能否承担申诉成本，需要执行数据。第二，跨国比较不能把制度变量当作随机处理。国家同时改变税制、教育、产业、劳动和福利，任何单系数都不足以隔离某一种机制。

## 共同风险与非对称

四个制度组态存在一项共同风险：工具控制权过度集中、受影响者缺少发声、坏消息无法上行。共同风险需要不同机制分别处理。

资本主导型的主要风险是**可占有回报筛选**。可以计价和抵押的工具容易获得融资，广泛外溢的基础知识、生态修复和低支付能力人群的需求容易被忽略。企业之间竞争也能形成发现优势，因此公共政策不应把资本控制简单写成必然低效，而应补足市场无法内部化的回报，并约束市场权力。

协商型的主要风险是**覆盖边界和内部人保护**。有组织的正式劳动者可以交换工资、工时和技能，平台工人、临时工、移民、照护者和青年可能被排除。共同决定若只保护现有岗位，也会把调整成本推给未覆盖者。制度需要可携带权利、外部代表、时限复审和入口规则，而不是取消协商。

国家—市场混合型的主要风险是**层级信息与软预算**。中央方向能够集中资源，地方政府和企业会围绕考核指标调整行为，可能出现重复投资、产量竞赛、统计高估和风险后移。民营竞争与外贸反馈可以纠错，但它们只有在准入、破产、价格和司法可预期时才发挥作用。

行政控制的主要风险是**命令压过反馈**。报告坏消息若会受罚，数量指标便可能成为组织的生存条件。管理者会隐瞒产能、囤积投入，或牺牲质量以完成吨数。动员能力与这些长期成本，都需要从信息、激励和退出规则中解释。

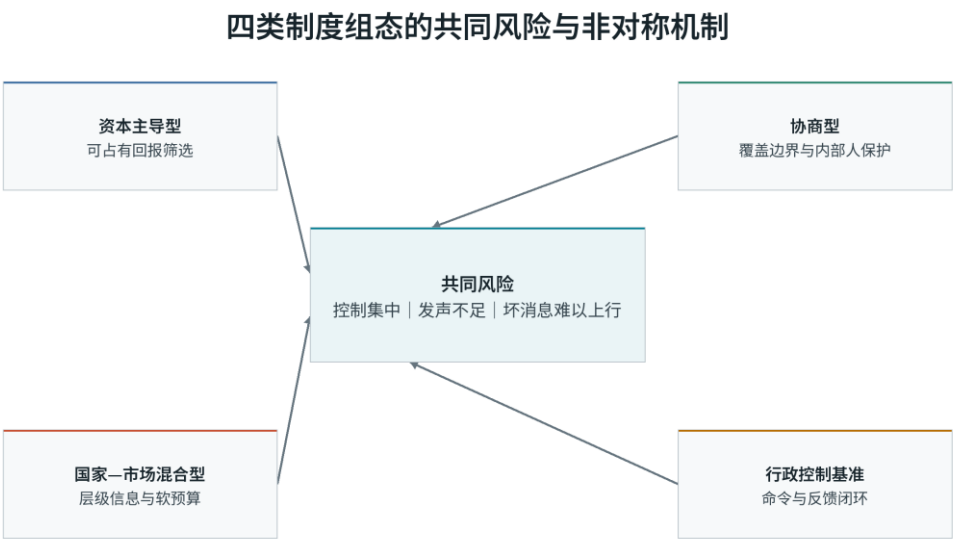



图 4-2　制度组态的共同风险与非对称机制

## 任务匹配：先定义问题，再选择协调机制

能力矩阵若不落到任务，便会变成宏大分类。制度设计需要先判断任务属性，再匹配能力组合。表 26.3 给出六组判断。

| 任务属性 | 最适合的协调机制 | 需要的公共能力 | 主要失败 | 反事实检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标清晰、技术成熟、互补投资大 | 公共融资与集中动员为主，市场执行 | 动员、信息、分配、退出 | 错误路线被高速放大 | 不干预 vs 公共投资延迟 |
| 需求多样、变化快、局部知识强 | 市场与企业分散发现，公共规则保底 | 发现、信息、参与、退出 | 外部性和垄断，公共品短缺 | 单一行政分配 vs 竞争试错 |
| 基本权利和普遍服务 | 公共权利与财政保障为主 | 分配、信息、参与、退出 | 覆盖漏洞、地方能力差异、行政排斥 | 自愿供给 vs 普遍权利 |
| 长周期、高不确定、知识与健康外溢 | 公共科研、开放科学、耐心资本组合 | 发现、信息、分配、退出 | 资助偏保守、政治俘获、成功集中 | 单一市场融资 vs 公共组合 |
| 工作场所工具采用和算法管理 | 共同决定与法定最低权利组合 | 信息、参与、分配、退出 | 内部人保护、程序空转 | 单向管理 vs 协商 |

| 任务属性 | 最适合的协调机制 | 需要的公共能力 | 主要失败 | 反事实检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨区域基础设施和生态风险 | 多级公共协调、标准与市场执行 | 动员、信息、参与、分配 | 重复建设、地方保护、成本转嫁 | 地方各自供给 vs 区域协调 |

任务匹配要求能力、责任和边界同时明确。政府在竞争市场和技术成熟的领域仍要维护竞争、安全和劳动权利；市场在公共卫生和基础科学中仍承担设备、服务和产品创新；专业共同体在科研中负责方法标准，但预算和开放义务仍受公共问责；劳动者参与工具选择，但企业仍需保留经营和快速调整空间。表 26.3 给出主导机制，不排除其他机制作为制衡。

## 案例 26.1：疫情就业支持为什么显示状态依赖

2020 年冲击具有显著外生性、行业集中性和潜在可逆性。欧洲通过短时工作、工资补贴和社会伙伴协定，在部分国家把失业上升转化为工时和收入下降；美国则主要通过失业保险、直接转移和远程工作调整，失业冲击更大，但劳动市场重启也更快。OECD 对岗位保留政策的研究、欧洲 SURE 工具和跨国短时工作研究共同表明，当冲击主要是暂时需求下降、企业仍有恢复可能时，保留匹配关系可以避免重复招聘和技能损失[7][8][50][51]。

如果把同一制度直接用于永久技术替代或需求萎缩，保留就会阻止劳动力重新配置并延长低效组织寿命。正确的结论取决于任务和覆盖条件：

保留净收益=匹配与技能保存+收入稳定-财政成本-重新配置延迟-内部人保护.

制度应设定复核周期，把暂时需求冲击与结构性下降分开；对重复申请的单位要求披露生产率、需求、培训和岗位转换计划；当岗位不能恢复时，将资金从保留转向工资保险、培训和区域就业。

## 案例 26.2：产业政策为什么既可能形成能力也可能创造租金

新能源、半导体、机器人和绿色制造具有规模经济、学习外部性、供应链互补和国家安全属性。公共融资、采购和标准能够把分散企业拉入共同方向，Juhász、Lane 与 Rodrik 对产业政策研究的综述、中国新能源汽车和机器人案例均显示，公共需求、地方竞争和企业学习可以共同形成能力[21][23][30][35]。但同一政策也会产生重复投资、关联企业优先、补贴依赖和地方保护。

Aghion 等关于竞争与产业政策的研究表明，支持竞争性企业并保留淘汰压力的政策更可能提高生产率[23]。因此，产业政策的矩阵格子不能只写“政府支持”。至少还要写：进入是否开放，采购是否竞争，补贴是否阶段化，绩效信息披露到什么层级，失败企业是否退出，地方政府是否承担隐性债务。

## 案例 26.3：公共科研为什么需要自治与问责同时存在

美国 NIH、DARPA、大学和国家实验室承担了大量长周期、高不确定性研究，企业则在可占有的产品开发和商业化上发挥优势。Block 与 Keller 的研究、NIH 资助与药物创新的证据说明，重大创新经常经过公共资助、开放知识、企业开发和市场扩散的多阶段链条[27][28]。因此，公共科研不是市场的替代品，而是创新体系若干阶段的制度基础。

公共科研的失灵也同样明确。若资助完全由短期产量指标控制，研究者会转向低风险、可计量项目；若长期由少数网络分配，新的问题和方法难以进入；若公共成果没有开放和回报条件，纳税人承担风险而私人独占下游收益。第 29 章据此设计多路径资助、同行评审、阶段退出、开放义务和公共回报。

制度—状态—能力矩阵得出四项结论。

第一，任何制度组态都有状态依赖。资本市场擅长分散发现和退出，却在公共品、外部性和长期风险上需要公共补足；协商制度擅长风险分担和信息整合，却需要处理覆盖边界；国家—市场混合体系擅长动员和地方学习，却需要竞争、统计和司法约束；行政控制擅长明确追赶任务，却需要独立信息和退出。

第二，能力必须组合使用。没有信息，动员会放大错误；没有分配，创新会制造抵制；没有退出，参与会保护僵化；没有参与，退出会把成本转给无发声者。

第三，制度评价要对证据分级。失业保险、短时工作和基础研究已有较强因果证据，算法审计和合作组织治理仍主要依赖法律、机制和案例研究。不能把证据较弱的制度写成确定答案。

第四，下一章必须把分配从事后补偿转为事前契约。因为矩阵已经说明，劳动者是否接受工具不仅取决于平均生产率，更取决于收益是否有规则、培训是否有资金、数据是否可申诉、坏消息是否被处理、失败后是否有退出和再进入机会。第 27 章将逐项设计这些规则。

# 第二十七章　在机器进入工厂之前，谁先承担风险？

新设备进入工厂前，收益归属、用工调整、培训、收入损失和退出责任通常已经由投资和合同决定。

## 事前分配意味着提前写明责任

工具采用通常以企业投资决定开始、以劳动调整结束。企业先购买设备或部署模型，再观察岗位、工资、技能和工作强度怎样变化；公共政策则常在损失出现后提供失业救济、培训或补贴。事后反应并非没有价值，但存在四个结构性缺陷。

第一，承诺不可信。工具部署前，企业、政府和劳动者可能都表示收益会被分享，但部署后产权和现金流控制权发生变化，原来的承诺缺少执行工具。第二，损失难归因。自动化、需求下降、供应链转移和管理改革同时发生，单个劳动者很难证明自己的损失来自哪一项工具。第三，政治组织不对称。获得收益的企业和股东高度集中，承担风险的劳动者和社区分散，后者的补偿容易被延迟或降低。第四，政策周期短。四年或五年后的公共财政可能与当前不同，政府更替也会改变承诺内容。

事前分配是在采用决定中预先约定权利、资金、信息、分配和退出规则，让各方知道变化会怎样发生。提前通知、技能评估、过渡收入、工时调整、数据访问、员工代表参与、收益分享和再进入权，都可以使单方面的采用决定转为可预期的调整。

## 分配问题的完整账本

评价分配不能只看工资。第三部提出的有效劳动和六本分配账需要在工具层面重新展开。

1. **收入账**：基础工资、加班、奖金、平台计价、失业或工资保险、家庭转移。
2. **时间账**：标准工时、隐性待命、通勤、培训、照护和无薪劳动。
3. **健康安全账**：噪声、化学品、重复动作、夜班、事故、心理压力和算法强度。
4. **技能与职业账**：任务留存、学习阶梯、证书可携带性、晋升和职业转换。
5. **数据与权力账**：谁访问行为数据、谁解释模型、谁设定速度、谁能够申诉和退出。
6. **公共财政账**：转移支出、税收、培训投资、基础设施、债务以及未来维护成本。

六本账之间存在冲突。缩短工时会提高单位劳动成本，但可能改善健康与照护；工资保险降低收入损失，却可能减少立即再就业；收益分享提高合作，却可能让劳动者承担企业风险；数据权保护隐私，却可能限制模型改进和公共服务。制度不能用一个工资变化概括结果，也不能通过把不可货币化的健康、尊严和自由时间压缩进单一指数来隐藏价值冲突。

## 劳动者采用工具的收益与成本

评估劳动者在工具采用后的收益，需要记录实际工时、小时工资、企业或社会的生产率增量，以及劳动者获得的收益份额。

工资保险和过渡给付、可携带福利和普遍服务、带薪培训与技能认可、利润分享、股权或公共红利，都可能增加劳动者的收益；转换、通勤、照护成本和承担的税费则会减少净收益。评估应分别记录这些项目，不能把它们当作精确福利函数。只提高收益份额或只增加培训，效果都可能被转换成本和税费抵消。

工具接受不能由净收益单独决定。可信承诺、参与权和公平感会影响劳动者对同一收益的判断。

参与权、承诺可信度、损失集中程度、信息不确定性和退出选项，也会影响劳动者是否接受工具。经验上，当损失集中、退出选项不足、收益承诺无法执行时，即使平均生产率提高，也可能出现抵制、规避或离职；当规则可验证、培训和再就业真实可用、劳动者能够改变部署方式时，接受更可能转向合作[4][16][52]。

抵制可能来自错误信息，也可能来自真实的分配和权力冲突。制度应当同时降低不确定性、建立申诉并保护选择权，而不是用宣传替换可信承诺。

## 七类事前分配工具

### 短时工作与工时缩短

短时工作是在需求冲击或采用过渡期降低工时，并由社会保险或公共财政补足部分收入。其适用条件是：需求下降或调整具有可逆性，企业保留技能和客户关系有价值，员工同意或经集体代表批准，培训和岗位转换计划明确。欧洲短时工作在 2008 年和 2020 年冲击中减少了失业，但长期使用会延缓退出并增加财政成本[7][8][50][51]。

工时缩短则是把生产率收益转为自由时间。Bosch 与 Lehndorff 总结欧洲经验，认为工时下降可以改善部分劳动者福利，但就业效果取决于需求、生产组织、工资调整和技能互补[49]。Hunt 对德国工时分享、Kapteyn 等对“工时分享自动创造等量岗位”的怀疑，都说明工时政策不能脱离产品需求。更稳妥的设计是把工时缩短、岗位创造和公共投资组合使用，并给予照护者、健康风险者和临近退休者更高的选择权重。

工时缩短的审计指标包括实际工时而非合同工时、隐性加班、收入变化、岗位净变化、企业交付、照护时间和健康安全。若生产任务不可分割，可先采用团队轮换、班次重构和跨企业共享技能，而不是强制所有岗位等比例减少工时。

### 工资保险

工资保险向因工具或贸易调整而接受较低工资的劳动者补足部分差额，通常覆盖数年和一定比例。它针对的是职业转换后的长期收入损失，比一次性补偿更接近实际风险。Autor 等对美国贸易调整劳动者的研究显示，损失高度持久，且集中于特定地区和群体[52]。OECD 对非标准劳动者社会保护的研究则强调资格、缴费和覆盖设计[47]。

工资保险的风险是逆向选择、道德风险和资格认定成本。若劳动者知道更换低薪工作后可获长期补贴，可能减少技能投资；若企业知道公共保险会承担降薪成本，可能把调整外部化。制度应将给付与培训、岗位质量、工时和收入申报绑定，设置递减替代率、最长领取期和雇主共同缴费。它适合有可识别损失、能够重新就业但工资下降的中期调整，不适合把无就业者长期留在低薪岗位。

### 可携带福利

传统社会保险和企业福利依附于长期雇佣关系。平台工作、项目制、劳务派遣和多雇主职业路径使劳动者在转换时失去养老、医疗、工伤、休假和培训权益。可携带福利把权利记在个人账户或社会权利记录上，随劳动者跨雇主、地区和平台转移。OECD 和 ILO 均把非标准劳动的社会保护列为制度缺口[47][48]；欧盟理事会关于自雇者和非标准劳动者社会保护准入的建议进一步把覆盖、缴费累积、待遇连续和跨境可携带列为共同政策目标[64]。

可携带福利要求跨雇主和跨地区连续。养老和长期照护可以部分预筹，工伤、失业和健康风险仍需风险共担。制度要规定最低缴费、雇主与平台责任、公共托底、隐私和账户可审计。中国农民工社保跨地区转移和平台劳动者职业伤害保障改革提供了现实案例：

可携带权利若缺少地方财政协调、缴费基数和待遇统一，账户仍在而保障不可用[38][39][41]。

### 培训权与学习账户

培训政策的常见失败是把“培训人次”当作能力形成。有效培训需要需求信息、带薪时间、基础技能、照护支持、企业承认和岗位入口。个人学习账户可以解决部分资金和选择问题，但若把风险完全个人化，低薪、照护负担重和数字能力弱的劳动者最容易不参与。

培训权应与工具影响评估联动。企业部署新系统前，识别会改变的任务和技能；公共就业服务、职业学校和大学提供模块化课程；行业组织建立可携带证书；工资保险或短时工作为培训期提供收入。劳动者的参与权确保培训内容反映真实工作变化，而不是由管理层单方面定义“未来技能”。

审计不能只看报名和结业，还要看带薪培训时长、完成率、技能使用、工资和就业路径、不同性别年龄身份群体的差距，以及培训后工作岗位是否真实存在。

### 收益分享

收益分享包括利润分享、绩效奖金、员工持股、合作社分红和与生产率绑定的集体协议。Kruse 等对共享资本主义的研究、FitzRoy 与 Kraft 对利润分享的分析、Blasi 等对企业样本的研究表明，广泛、稳定、可理解且与信息分享结合的收益机制，可能改善留任、合作和生产率[53]—[54]。Pencavel 对工人合作社的分析也说明，成员所有权在特定条件下能够维持承诺和地方知识[57]。

收益分享要求企业与劳动者共同承担和分享结果。若工资被压低、股权集中在管理层、企业亏损风险全部由员工承担，共享安排会变成风险外部化。稳定设计应包含：覆盖范围广，不只覆盖高管；基础工资不低于行业底线；收益计算透明；员工了解财务信息；治理权与股权匹配；离职后的权益可携带；不能以持股替代法定社会保险和集体谈判。

收益分享适合收益可计量、员工能够影响结果、企业现金流波动的组织，不适合简单把公共收益私有化。

### 数据权和算法收益

数据是工具系统中的生产资料，也是劳动过程的记录。个人数据保护、劳动者数据访问、集体数据谈判和公共数据信托回答不同问题。GDPR 第 22 条限制完全自动化决定，欧盟

平台工作指令推动算法管理透明、人类复核和集体代表，NIST 人工智能风险管理框架提供风险识别流程，但它们不能自动解决平台与工人之间的权力不对称[18][60]—[62]。

数据权至少包含五层：知道哪些数据被收集；获得可理解的目的和后果；访问、更正和迁移个人数据；对自动决策进行人工复核和申诉；由集体代表就数据使用和模型指标进行协商。公共机构使用数据时，还应增加目的限制、最小必要性、独立审计和错误的公共赔偿。

数据收益可以通过公共数据基础设施、数据信托、开放许可和平台缴费分享，但不应把个人数据作为可自由交易的私有商品。涉及健康、位置、生物识别和劳动关系的数据尤其需要更高保护。

### 公共股权和公共回报

当公共资金承担了研发、基础设施、采购或危机救助的早期风险，社会可以通过公共股权、收益回收、许可条件、价格和可及性义务取得回报。美国 NIH 和 DARPA 等公共投入进入药物、软件和平台产品，但公共回报的法律执行长期不足[15][27][28]。第 29 章将展开公共创新回报，本章只对分配工具作一般规定。

公共股权适合具有明确现金流、可估值且政府有治理能力的项目。治理风险包括政治干预、管理能力不足、资产估值失真和公共机构被企业俘获。若公共股权缺少透明治理，它可能变成对特定企业的补贴。更稳妥的组合是：组合投资而非单项目押注，独立估值，公开持股和退出规则，限制关联交易，收益进入公共基金，并设置知识开放、价格可及和本地能力条件。

## 财政成本必须和分配结果同表

估算制度的净财政成本，需要记录覆盖人数、持续时间、工资替代率和基准工资，加上培训与行政成本，再扣除税收、企业缴费和资产回收获得的资金。

工资保险设计需要注意两点。第一，替代率应以可验证工资和工时为基础，不能把加班、平台计价和小费排除在基准之外。第二，行政成本需要与公共能力比较。识别资格、防止欺诈、提供申诉和数据审计都需要行政资源；过度削减行政会造成漏保和错误，掩盖真实成本。

分配工具的资金来源需要多元。失业保险和工伤可由工资缴费、企业风险费和一般税共同承担；可携带福利应由雇主、平台和劳动者按经济控制力分摊；培训由公共、企业和

个人共同投入；收益分享来自企业利润；公共股权和回收来自公共投资合同。对自动化、资本所得、数据租金和环境外部性征税可以改变资金来源，但税基必须透明并避免把“机器人”定义成任意设备。

Guerreiro 等关于机器人税的理论和阿西莫格鲁等对美国税制偏向自动化的分析表明，关键不是给某种设备贴税标签，而是减少资本替代劳动相对于劳动收入的系统性税收优惠[55][56]。更广泛、稳定和难以规避的资本所得、利润和数据租金税，通常比按机器数量征税更可行。

| 工具 | 最适用的状态与风险 | 资金方式 | 主要收益 | 主要风险 | 审计指标 | 日落或退出条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短时工作 | S1 可逆需求冲击；S0 过渡期 | 社保、企业缴费、公共临时资金 | 保留匹配、收入和技能 | 延长僵化、财政依赖 | 工时、收入、复职、培训、净财政成本 | 需求不恢复、重复申请、无培训计划 |
| 工时缩短 | S0 生产率收益与照护需求 | 企业成本、集体协定、公共照护投资 | 时间福利、健康、部分岗位 | 工资下降、岗位不等比、生产不可分 | 实际工时、收入、岗位、健康、交付 | 工时缩短未转成收益或加剧收入不平等 |
| 工资保险 | 职业转换后持续低收入 | 一般税、企业共同缴费 | 稳定消费、支持再就业 | 道德风险、逆向选择、长期依赖 | 再就业质量、工资恢复、领取时长 | 工资恢复或低薪锁定达到上限 |
| 可携带福利 | 多雇主、平台、跨地区流动 | 雇主和平台缴费、个人账户、公共托底 | 权利连续、减少身份分割 | 缴费规避、账户碎片、风险个人化 | 覆盖、实际领取、转移时间、兜底率 | 统一制度建立后自动并入 |
| 培训权 | 工具改变任务和技能 | 公共、企业、个人、行业基金 | 能力转换、岗位进入、生产率 | 培训与岗位脱节、个人负担 | 带薪时长、完成、使用、工资路径 | 课程与真实岗位无关联时停止资助 |
| 收益分享 | 收益可测、员工有影响 | 企业利润、股权、分红 | 合作、留任、分配共享 | 风险转嫁、治理缺失、选择偏差 | 覆盖、份额、波动、治理权、工资底线 | 基础工资受损或收益长期不兑现 |
| 数据权 | S0—S1 平台和模型部署 | 企业合规成本、公共数据基础设施 | 自主、纠错、信任、议价 | 合规仪式、隐私泄露、进入壁垒 | 访问、解释、申诉、纠错、代表性 | 权利无法执行或被用于排斥 |
| 公共股权 | 公共投入产生可占有现金流 | 公共基金、采购条件、回收权 | 公共回报、价格可及、能力建设 | 俘获、估值、政治干预 | 净回报、治理、开放、可及性 | 组合收益低于成本或治理失控 |

## 状态化工具箱

同一工具在不同状态中的规则不同。表 27.2 给出状态化设计。

| 状态 | 分配重点 | 主要规则 | 禁止事项 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 平稳 | 方向、技能、收益和公共回报 | 采用前评估、集体协商、学习账户、收益分享、公共股权、数据审计 | 以“未来收益”为名取消现有权利；把培训风险完全个人化 | 定期复审；工具采用收益和分配达到约定或转为常规制度 |
| S1 危机 | 收入、就业、流动性和关键劳动 | 短时工作、工资保险、失业支持、可携带福利、快速培训、危机采购 | 无期限补贴；救助无劳动和信息条件；削弱申诉 | 冲击结束后自动降阶；复核需求、企业生存和岗位恢复 |
| S2 剧烈震荡 | 生存、基本供给、安全和恢复 | 配给、公共供给、紧急转移、必要征用、最低劳动保障 | 用紧急状态取消身份平等和申诉；把临时权力用于政治惩罚 | 多源指标回到安全线；独立复核；紧急预算和机构到期 |

状态化设计的关键是规则转换可预测。劳动者和企业在 S0 中知道 S1 触发条件、给付水平和责任；在 S1 中知道哪些权利继续存在、哪些程序可以简化；在 S2 中知道紧急权力如何被记录、多久复审、怎样退出。缺少状态转换规则的制度，会在危机时临时出台政策，在日常时又难以收回。

## 案例 27.1：德国短时工作的条件性成功

德国短时工作在 2008 年和 2020 年冲击中降低了失业，但制度并非无条件有效。其成立条件包括较高集体谈判覆盖、企业培训传统、失业保险资金、社会伙伴参与和工作委员会的信息能力。短期需求冲击下，企业保留技能和客户关系；永久结构下降中，企业持续依赖补贴则会形成僵尸岗位。

因此，德国案例支持的是“有条件保留”，不是“所有危机都扩大短时工作”。政策需要每季度复核需求、订单、生产率和培训，企业在再次申请时必须说明为何岗位能够在期限内恢复。若不能恢复，资金应转向工资保险、职业培训、区域投资和提前退休等不同路径，不能让劳动者在低工时补贴中长期停滞。

## 案例 27.2：中国可携带保障的制度难点

中国农民工和平台劳动者的保障受就业地点、户籍、缴费、平台身份和劳动关系影响。国家统计局农民工监测调查显示，跨地区流动和就业形式变化使社保连续性和家庭支出风险显著[38]。人社部平台劳动者权益指引要求平台企业承担休息、报酬和劳动规则透明责任，但平台与劳动者之间的法律身份、数据控制和实际执行仍不统一[39]。

可携带福利的难点不是缺少账户，而是地方财政、缴费基数、待遇标准、数据互认和争议处理。若账户只能转移资金而不能立即使用，劳动者仍面临医疗、工伤和养老空档。更可行的设计是以全国最低待遇和电子权益记录为基础，由就业地、居住地和平台共同缴费，中央财政对高流动和低财力地区提供转移；工会和社会组织获得代表平台工人的实际渠道。

## 案例 27.3：员工持股与工资和参与的不同作用

企业样本和共享资本主义研究表明，广泛员工持股与信息分享、培训和组织稳定结合时更可能改善绩效[53]—[54]。但员工持股也可能是管理层集中控制、压低工资或让员工承担股价风险的工具。若员工不能了解财务、不能参与治理、离职后权益难以兑现，股权就更像延迟工资而不是共享所有权。

政策应把收益分享和法定劳动权利分开：员工持股可以补充收入，但不能替代养老、工伤、失业和集体谈判；公共税收优惠应要求广泛覆盖、透明治理、风险分散和离职可携带。收益分享的效果可通过员工持股比例、管理层与普通员工权益差、投票权、基础工资、离职兑现和财务披露来审计，而不能只看企业是否设立计划。

事前分配的制度逻辑可以压缩为一句话：不阻止工具采用，但不允许收益和风险由单方面决定。

由此提出三项判断。

第 28 章将处理这些规则的权力条件。即使分配方案计算无误，若劳动者不能获得信息、不能解释数据、不能对模型提出申诉、不能在部署前改变规则，分配承诺仍可能只是企业或政府单方面发布的条件。

# 第二十八章　使用工具的人能否参与决定工具?

使用者知道设备在哪里出错、哪项风险被低估、哪种流程无法执行，却不一定拥有改变选型的权力。

## 参与是信息制度，也是权力制度

工具采用常常被描述为管理层识别技术机会、劳动者接受培训的过程。真实组织并非如此。设备能否稳定运行、软件是否适配订单、算法指标是否会诱发违规、维修知识是否保留、工人是否会通过绕过程序完成工作，都决定工具能否形成生产能力。劳动者掌握的是分散、具体和不断变化的知识；管理层掌握的是资本、数据和正式决策权。参与制度的作用，是把这两类信息接入同一决策过程。

参与同时是权力制度。若劳动者只能收到通知，即使提供了意见，也不改变工具方向、速度和收益分配；若劳动者拥有共同决定或否决权，就会影响资本回报、管理权威和资源配置。把参与只写成“沟通”“培训反馈”或“满意度调查”，会把权力问题伪装成沟通问题。

算法管理通过设备、软件、评分和模型改变劳动过程；各地的共同决定与平台治理，则赋予受影响者不同权利。信息、协商、共同决定、解释、申诉和退出，分别处理知情、参与决策、理解后果、纠正错误和拒绝承担风险的问题。这些权利需要配合使用。

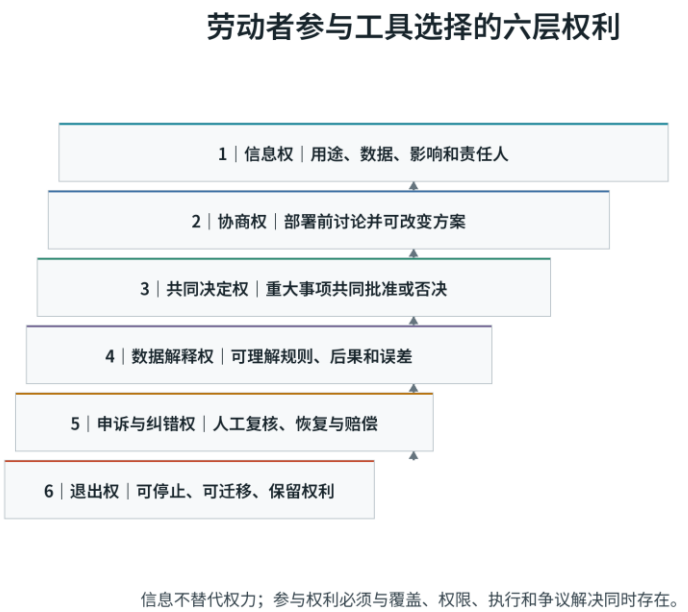



图 4-3　劳动者参与工具选择的六层权利阶梯

## 为什么参与能够提高工具质量

参与至少有四条机制。

第一，**信息互补**。劳动者知道任务实际怎样完成，管理层知道投资、市场和系统架构。共同设计能够发现流程冲突、数据错误、隐性风险和培训缺口。Freeman 与 Medoff 对工会退出—发声机制的分析把集体发声视为降低离职和传递集体偏好的制度；Rogers 与 Streeck 对工作委员会的研究强调信息、协商和共同决定可以嵌入日常管理[58][59]。

第二，**承诺与执行**。采用新工具需要员工改变习惯、分享经验和维护系统。单方面制定规则可能招致规避；让员工参与设计和调整，则有机会根据现场信息修正方案，使规则更容易执行。

第三，**风险识别**。算法会放大已有偏差，也会创造新的偏差。若模型被用于排班、绩效、解雇、计价或安全监控，受影响的劳动者比远程审计者更早知道什么信号被扭曲。数据访问和集体申诉可以把个体异常转成制度反馈。

第四，**约束内部人保护**。如果参与只覆盖现有成员，平台工人、临时工、青年和新进入者可能承担更多调整成本。代表范围、任期、进入机会与退出保障，需要同时设计。

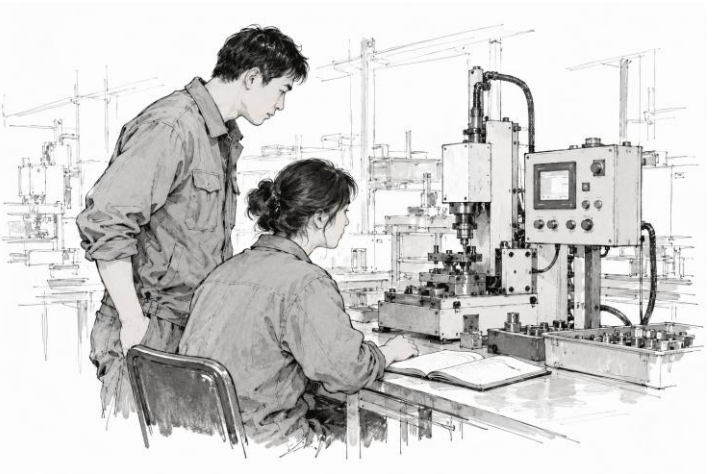


插图 4-1　部署前的现场讨论（主题插画）

## 六层权利的正式定义

### 信息权

信息权包括在工具部署前获得用途、范围、数据、决策逻辑、可能影响、时间表、责任人和申诉渠道的说明。说明必须与实际工作相关，不能只提供代码、通用隐私声明或空洞的“系统可能用于管理”。企业可以保护商业秘密，但商业秘密不能成为隐瞒工作后果的理由。

信息权还应覆盖数据来源、保存期限、第三方共享、绩效指标、模型更新和异常处理。对平台和算法系统，定期发布影响评估比一次性告知更有效，因为模型和规则会持续变化。

### 协商权

协商权要求雇主在部署前与代表性组织交换信息、讨论替代方案并说明采纳或不采纳的理由。协商要求劳动者能够改变实施速度、培训安排、监控范围、试点范围和过渡制度。

协商代表应覆盖正式员工、派遣工、平台工人和其他实际受系统影响者。仅由企业指定“员工代表”或只让高技能员工参与，不能称为代表性协商。代表需要时间、培训、专家资源和免受报复的保护。

### 共同决定权

共同决定使劳动者代表对特定议题拥有共同批准、否决或延迟权。工作节奏、监控、绩效评分、自动解雇、健康安全、数据访问和重大岗位重组，都可以纳入议题范围。范围需要明确，使影响劳动权利与风险的事项受到共同约束。

德国共同决定的经验显示，制度可以影响资本劳动结构、信息流动和组织承诺，但效果取决于覆盖、公司治理和产品市场；研究也提醒它可能保护内部人、强化既有联盟，不能假定所有劳动者都同等受益[16][59]。因此，共同决定需要与可携带权利、外部代表和青年入口配套。

### 数据解释权

解释权要求公开足以申诉的关键规则和数据。劳动者需要知道哪些数据、哪些目标、哪些规则会导致什么后果，并能够理解、质疑和验证。可解释信息应包括特征类别、阈值作用、误差来源、人工干预点、历史偏差和不同群体的结果。若解释只能由企业聘请的技术专家提供，实际可获得性很低。

解释权应由工会、工作委员会或独立审计机构协助，允许委托专家。对国家安全、商业秘密和个人隐私的例外要有范围和期限，不能把整个系统一律封闭。

### 申诉与纠错权

申诉权要求存在独立于直接管理者的渠道、合理时限、证据访问、临时保护、书面决定和复核层级。对可能影响工资、岗位或职业资格的自动决定，应暂停执行或提供等效保护，直到完成人类复核。若错误已经造成损失，应有恢复工资、职位、积分和记录的机制。

算法申诉必须处理集体问题。个体可能无法证明模型歧视，且申诉会暴露身份。代表组织应能对规则、指标和群体差异提出集体争议。独立审计、监管检查和司法审查彼此补充，不能相互替代。

### 退出权

退出权包括拒绝不合理的生物识别、持续定位或超出合同目的的监控；在健康安全风险下停止工作；从平台或算法控制系统退出并保留工资、社保和培训权益；从失败工具转回人工流程。退出权不能只是“自愿辞职”，因为辞职会把全部转换成本转给劳动者。

退出权还应保护公共服务的非数字替代渠道。若公共服务、银行、医疗或交通完全依赖数字系统，用户和劳动者没有实际退出选项，算法治理就必须采用更强的事前许可、公开审计和司法救济。

## 集体发声的有效条件

集体发声是否有效，取决于实际覆盖、议题权限、信息质量、执行约束和争议解决。任何关键环节缺失，都可能使参与权难以发挥作用。

法律承认工会但企业可以不谈判，实际覆盖便可能落空；工人代表可以谈判却看不到数据，信息权就难以落实；出现算法歧视但缺少仲裁和法院救济，执行与争议解决便不足；所有权利都存在但只适用于正式员工，平台和非标准劳动者仍被排除。制度评估不能只看法律列表，还要检查每项权利的覆盖、权限、信息、执行和争议解决。

## 案例 28.1：德国共同决定的边界

德国工作委员会和共同决定把员工代表嵌入信息、协商与部分共同批准程序。Jäger 等对德国产业关系的研究和欧洲制度数据库显示，该体系与职业教育、行业谈判和短时工作相互补充，能够降低一部分采用冲击并传递基层信息[16][17]。它也有两项边界。第一，覆盖集中于较大企业、正式员工和特定行业，非标准劳动者和小企业员工难以获得同等权利。第二，共同决定可能保护现有成员，延迟技术调整，或将成本转给未覆盖者。

德国经验支持“参与产生信息价值”，但不支持“参与自动解决分配”。政策需要把共同决定与可携带福利、行业培训、竞争政策和青年入口组合，并对代表范围和异议程序进行定期审计。

## 案例 28.2：欧盟平台工作指令的权利结构

欧盟 2024 年平台工作指令把算法管理、就业身份、数据访问、人工复核和集体代表联系起来。其核心不是简单规定“算法必须透明”，而是要求平台在自动决策前后提供人力监督、争议程序和代表权利[18]。这比单纯信息公开更进一步，因为平台上的工人通常缺少稳定的企业工作委员会和传统雇主责任。

但指令的执行取决于成员国转换立法、平台身份认定、跨境执法和工人组织能力。若平台通过合同外包、账户关闭或分类调整规避责任，权利仍可能停留在纸面。评估指标应

包括：被认定为雇员的平台工人比例、算法决定复核率及结果、账户停用恢复时间、数据访问请求成功率和集体协议覆盖。

## 案例 28.3：中国平台劳动与企业民主管理

中国人社部 2023 年关于新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益的文件，要求平台企业优化算法规则、保障休息和报酬，并建立协商、申诉和公示渠道[39]。中国的企业职工代表大会、集体协商和工会制度在国有企业、大型企业和部分民营企业中提供正式参与渠道，但平台用工、劳务派遣、地区差异和劳动争议成本使实际效果不均衡。

可供检验的制度路径是：把算法规则纳入集体协商事项；由政府、平台、工会和劳动者代表建立行业最低标准；对派单、计价、超时、健康安全和服务评分进行联合审计；允许劳动者通过电子记录和申诉获得可验证证据；将社保和职业伤害保障与平台经济控制力绑定。此路径不把平台自设“申诉入口”当作业力，也不把集体协商简化为签署协议。

## 案例 28.4 算法审计怎样推动纠正

GDPR 第 22 条、欧盟人工智能法、NIST 人工智能风险管理框架和欧盟平台工作指令共同构成“告知—评估—人工复核—解释—申诉—监管”的制度链[60]—[62]。中国《互联网信息服务算法推荐管理规定》把算法机制机理、用户选择、人工干预、申诉反馈和监管记录纳入平台义务，说明算法治理已从单纯技术披露扩展到组织程序与可追责接口[63]。算法审计研究进一步指出，审计不只是技术测试，还包括谁能进入系统、谁能定义问题、怎样接触受影响者、发现后谁来整改，以及整改如何被验证[81]—[83]。

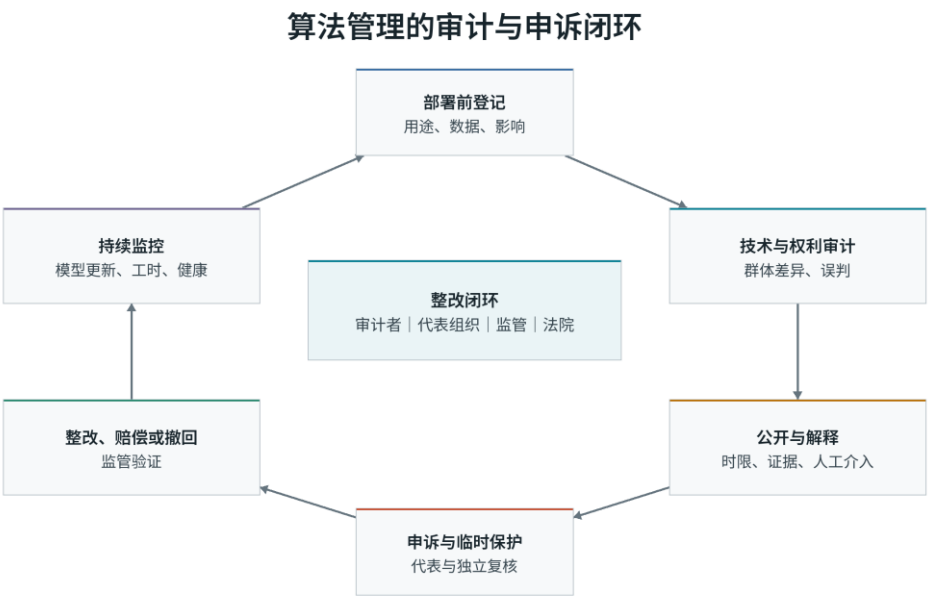



图 4-4　算法管理的审计与申诉闭环

要让审计结果产生实际作用，需要完成以下环节：

1. 部署前登记用途、数据、决策边界、受影响者和替代方案。
2. 由内部、代表组织和独立机构分别进行技术、权利和结果审计。
3. 公开群体结果、误判、申诉、停用和人工干预数据。
4. 对高风险用途设置暂停、整改和禁用条件。
5. 由监管、司法或独立机构验证整改。
6. 将模型更新、数据源变化和新的工作强度纳入持续审计。

如果没有整改和追责，透明度会变成合规表演。Kroll 等关于可问责算法的研究强调，算法问责需要制度程序，而非仅靠技术解释；Raji 等则强调审计的独立性和组织嵌入[81][82]。这两点与劳动者参与结合，才能把抽象解释转变为可执行纠错。

## 参与制度的反例

### 内部人保护

代表制度可能优先保护有工龄、正式合同或高技能的成员，拒绝会带来岗位重组的新工具。解决方式不是取消参与，而是扩大覆盖、设置代表轮换、允许未覆盖者组织、规定调整时限，并将培训、外部就业和公共保障与协商绑定。

### 创新封锁

若共同决定被用于全面否决所有技术变化，企业可能转向非工会地区、外包或用平台规避。制度需要区分对劳动权利有重大影响的决定和一般经营决策：前者需要强参与，后者保留管理空间；同时通过行业标准、供应链责任和公共采购覆盖外包。

### 程序空转

企业可能召开会议、收集意见而不改变决定，或者只在系统上线后提供“反馈”。因此要审查通知时点、方案修改比例、被采纳的问题类型、培训数据、试点调整和争议结果。

### 专业门槛和报复

数据解释需要技术和法律能力。代表组织若没有专家资源，就难以判断模型风险；若劳动者担心报复，申诉数字会低估问题。应建立匿名和集体申诉渠道、举报保护、代表培训基金和对报复的惩罚。

### 公共部门特殊性

公共服务算法的对象包括居民、病人、学生和申请人，不能只由雇主和员工协商。制度需要加入用户、服务对象、隐私监管、平等机构和法院。公共部门在采购模型时应在合同中保留数据、解释、审计、终止和源代码托管权。

## 部署前工具影响评估

参与制度若只在冲突发生后启动，就无法选择工具方向。部署前评估应成为共享程序。

| 阶段 | 参与主体 | 必须回答的问题 | 证据与输出 | 不通过条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求界定 | 管理层、劳动者代表、用户代表 | 要解决的问题是什么，是否有非自动替代方案 | 任务图、劳动强度、服务指标 | 目标不明确或主要为规避权利 |
| 设计与采购 | 技术、法律、工会、独立专家 | 数据从何而来，谁被影响，风险和收益如何分配 | 数据清单、影响矩阵、采购条件 | 不能解释、审计或退出 |
| 小规模试点 | 直接劳动者、代表、监管者 | 是否改变工时、工资、安全、技能和申诉 | 试点协议、基线、异常记录 | 结果不能公开或无法复现 |
| 部署与监控 | 工作委员会、审计机构、监管部门 | 模型更新后结果如何变化 | 监控仪表板、投诉和纠正数据 | 高风险偏差持续或申诉无效 |
| 复审与退出 | 独立评估者、预算和监管机构 | 净收益、分配和替代方案如何 | 公开评估、继续/整改/终止 | 净成本超过收益、权利受损或无法纠错 |

## 审计指标与制度约束

参与质量的审计指标分为权利、过程、结果和纠错四类。

| 维度 | 指标 | 不应作为主指标 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖 | 被代表劳动者比例、小企业/平台/派遣覆盖、青年和新进入者 | 企业是否设立形式代表机构 |
| 权限 | 可协商事项、共同决定事项、延迟或否决次数 | 会议次数、培训人次 |
| 信息 | 部署前通知比例、数据访问成功、专家支持、解释期限 | 是否发布技术白皮书 |
| 结果 | 工资工时、健康安全、技能、申诉纠正、离职、生产率 | 员工满意度单一评分 |
| 纠错 | 申诉时限、人工复核、群体纠错、模型撤回 | 投诉数量越少越好 |

## 本章判断

下一章讨论基础科学和长期创新。科研共同体同样需要信息、自治、公开评估和退出；公共资金则为私人融资难以承担的期限与风险提供支持。

# 第二十九章　谁为长期未知买单？

基础科学和长期公共任务无法依靠短期现金流定价，失败又不可避免。

## 长期创新的公共性问题

基础科学、公共卫生、气候适应、开放数据和关键基础设施的收益往往具有三个特征。第一，结果高度不确定，单个项目失败概率高，成功时间无法预先确定；第二，知识可以被广泛使用，单个投资者难以占有全部社会回报；第三，研究需要长期设备、数据、人员、标准和机构记忆，不能按季度现金流决定存废。市场可以在产品开发、工艺改进和需求发现中发挥强大作用，却难以单独为这些公共品提供足够而稳定的投入。

公共投入需要专业自治和独立评审。公共资助会面临四种失灵：资助者偏好保守项目，创新方向围绕评审网络自我复制；政治周期要求短期成果，基础研究被包装成可实现的产品；公共机构被企业或地方利益俘获，补贴变成租金；缺少失败退出，低质量项目长期占用资金。第四部因此不把“增加科研投入”当作结论，而把问题改写为：什么资金组合、评审机制、开放义务、阶段退出和公共回报，能够同时容纳科学自治和公共问责？

## 从线性创新模型转向组合模型

早期科技政策常用线性模型：基础研究产生知识，应用研究开发产品，企业完成商业化。该模型能够描述部分药物和通信技术，却遗漏需求反馈、工程知识、组织能力和制度约束。Stokes 的“巴斯德象限”指出，追求基础理解与解决具体问题可以同时发生；Mazzucato 的任务导向创新研究强调，公共机构可以通过采购、融资和标准创造新市场，而不只是修补市场失灵[65][66][67]。

更合适的图景是多阶段组合。

1. 问题形成：科学家、公共服务、产业、劳动者和用户共同识别长期问题。

2. 基础发现：通过多路径资助形成可公开验证的知识。

3. 工程开发：科研机构、企业和公共平台解决可靠性、成本、安全与规模问题。

4. 早期需求：公共采购、标准、试验许可和公共服务创造初始市场。

5. 扩散与可及：竞争、许可、价格和技术转移决定收益分配。

6. 维护与更新：数据、设备、标准和人员需要长期投入，不能只资助新项目。

长周期创新涉及市场、大学、公共实验室、医院、企业、地方政府和专业共同体。公共政策需要明确各阶段的责任和回报，使不同机构能够合作，并对资金、结果和失败负责。




图 4-5　公共创新从发现到可及的组合链

## 公共创新的选择问题

评估公共创新投资组合，需要估计不同条件下各项目成功的可能性、成功后的社会收益和投入成本，同时考察项目间重复投资、政治或商业俘获造成的损失，以及保留未来选择的价值。

评估中有三点需要明确。第一，社会收益应包含知识开放、健康、安全、环境和能力，不能只看企业收入。第二，早期失败未必全部是浪费；若失败提高了对问题空间的认识，其信息价值应被记录，并在条件允许时公开。第三，俘获损失要落实到关联交易、排他许可、价格上升、地区偏置和审计缺失等具体问题。

组合不能简单选择预期收益最高的单个项目。若项目收益高度相关，同时失败会使公共能力断裂；若项目彼此互补，一项成功可以提高另一项的回报。制度需要设定风险预算、领域多样性、团队进入规则、阶段门和最低公共能力条件。

项目进入下一阶段前，应根据已经获得的信息重新评估继续投资的价值。

阶段评审需要比较继续投资的预期收益、保留未来选择的价值和继续投入的成本，并检查组合能否满足最低公共能力要求。对高风险基础项目，选择价值和信息价值可能高于短期产出。评审须独立开展、公开理由；项目终止后，还应妥善安排数据、设备与人员。

## 六类公共创新工具

### 研究者发起的基础资助

研究者发起的同行评审资助适合问题边界尚未明确、研究者最了解方向、成功标准难以提前量化的领域。其优势是保护学术自治和长期积累，风险是评审保守、关系网络、重复资助和成果封闭。

制度设计应包含：稳定的多年预算，不以每篇论文数量决定续期；双盲或分阶段评审；青年和跨学科入口；独立专家和申诉程序；开放发表、数据和材料义务；对高风险项目提供小额探索资金；对科研服务、数据维护和阴性结果给予承认。Myers 关于科学资助弹性的研究提示，增加资助并不自动等比例增加新知识，科学劳动供给、项目管理和团队结构会限制边际回报[69]。

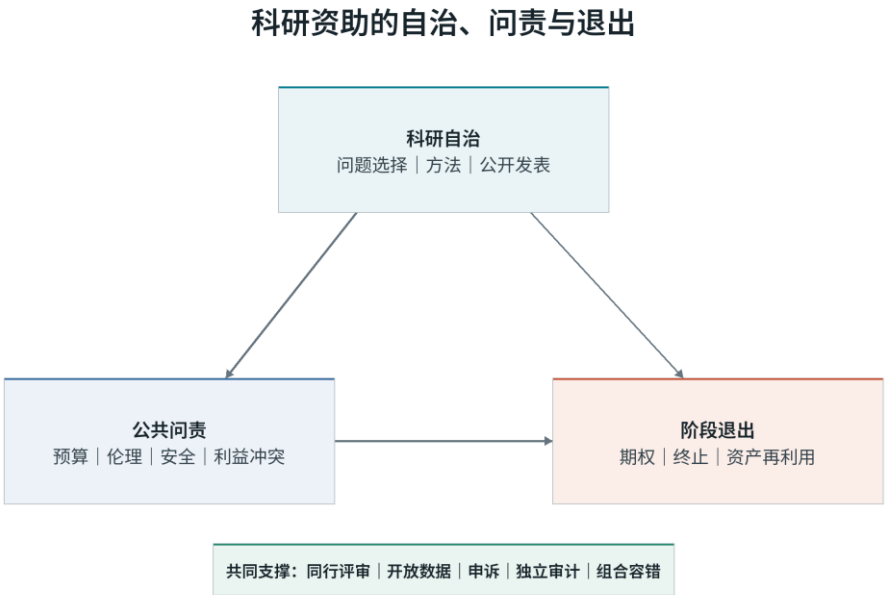



图 4-6　科研资助的自治、竞争与退出组合

### 开放科学与公共数据基础设施

开放科学把论文、数据、代码、材料和部分模型作为公共知识基础设施。它降低重复实验和验证成本，也能让中低收入国家和小机构参与。开放同时带来隐私、安全、数据质量和商业竞争问题。制度应是“分类开放”：公共资助成果默认开放，敏感数据和双重用途研究通过受控访问、分层许可和监管审计开放；开放标准不应要求公开个人数据或安全密钥。

公共数据基础设施的财政不能只覆盖建设，还要覆盖长期维护、元数据、版本、接口、用户支持和独立审计。数据集的访问规则应由研究者、数据主体、公共机构和监管者共同制定，不能由单一平台的报价决定。

### 任务导向采购

公共采购可通过明确需求、性能标准和市场规模推动企业投资，Edler 与 Georghiou 以及 Uyarra 等的研究都把需求侧政策视为创新政策的重要组成[70][71]。采购适合公共卫生、国防、能源、交通、教育和公共安全等领域，但风险包括规格锁定、地方保护、企业垄断、过度指定技术路线和采购者俘获。

有效采购应规定功能而非专利方案，采用竞争性原型、阶段付款、独立测试、知识产权条件、开放接口和退出条款；不得以本地关系替代技术评估。对可形成平台的采购，应保留数据、接口、源代码托管和迁移权，避免供应商锁定。采购结果不仅要看合同是否完成，还要看单位服务成本、可及性、供应商进入、技术扩散和维护成本。

### 耐心资本和公共投资银行

耐心资本要求投资期限与企业技术成熟和社会收益周期匹配。公共开发银行、公共养老基金、主权投资工具和混合基金可以为基础设施、能源、生物技术、半导体和早期创新提供长期资本。Mazzucato 与 Semieniuk 的研究强调，公共融资不是只承担风险而不取得回报，而应形成方向、条件和公共收益[72]。

耐心资本的风险是国家俘获、软预算、错误估值、政治干预和隐性债务。治理结构需要：独立投资委员会、透明项目标准、组合而非单项目决策、商业和公共利益双轨评估、关联交易限制、公开损失和退出、绩效薪酬上限，以及公共收益回流基金。公共投资银行不得以国家安全或产业政策为名免除竞争和审计。

### 任务型组合与挑战奖

任务型组合围绕明确社会目标组织跨部门研究，如低碳能源、公共卫生、抗微生物耐药和关键公共数字基础设施。它不同于传统计划，因为目标规定问题、方法和团队竞赛保持开放，失败项目可退出，阶段成果进入公共知识池。Mazzucato 的欧盟任务报告、OECD 高风险研究政策和公共采购经验都支持“方向明确但路径开放”的组合[67][1]。

挑战奖适合技术目标可验证、参与者多样且公共资金不希望预先选择团队的场景；不适合目标不可测、需要长期数据维护或成果无法独立验证的任务。奖金应与开放许可、成本和可及性条件结合，避免赢家拿走公共成果后限制使用。

### 公共研究机构、大学与国家实验室

大学和公共实验室承担训练、公共知识、长期实验和标准维护，其价值不能只用专利和创业收入衡量。美国 NIH、国家实验室、DARPA 和大学体系形成公共—私人分工，但 Bayh-Dole 等制度也显示公共成果转移可能带来专利和可及性问题[15][27][28]。公共研究机构应获得长期基础经费，同时接受开放、研究伦理、利益冲突和安全审计。

## 公共回报契约

公共资金进入创新后，需要在契约中明确社会保留的回报。

公共回报包括开放知识、可及性和价格收益、国家或地区获得的技术和人力能力、市场竞争改善，以及财政回收。评价时还应扣除持续公共成本，并考察俘获和排他造成的损失。

公共回报可以通过持股、采购、许可或价格条件实现。不同工具有不同合同：基础资助以开放发表和数据为主；早期研发可通过回收、许可、公共股权或价格条件取得回报；任务采购以性能、价格、接口和竞争为主；公共基础设施以普遍服务和维护条件为主。公共回报条款必须在项目开始时写明，不能等产品成功后再追加。

表 29.1 比较公共创新工具的适用条件和主要风险。

| 工具 | 最适合的任务 | 资金与期限 | 责任主体 | 公共回报 | 主要风险 | 阶段退出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究者资助 | 未知问题、基础发现 | 多年稳定拨款 | 资助机构、同行评审、大学 | 开放论文、数据和材料 | 保守评审、关系网络、低风险化 | 项目结束、阶段评审、申诉 |

| 工具 | 最适合的任务 | 资金与期限 | 责任主体 | 公共回报 | 主要风险 | 阶段退出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开放基础设施 | 数据、标准、验证、公共模型 | 建设与长期维护预算 | 公共机构、研究共同体、用户 | 默认可验证和再利用 | 隐私、安全、维护不足、数据质量 | 使用和价值评估，替代或合并 |
| 任务采购 | 可定义性能的公共需求 | 合同、里程碑付款 | 采购部门、企业、测试机构 | 价格、开放接口、竞争和可及性 | 锁定、垄断、政治俘获 | 未达里程碑取消，供应商更换 |
| 耐心资本 | 长周期、高固定成本、可占有现金流 | 股权、贷款、担保、组合基金 | 独立投资委员会、公共银行 | 股权、回收、价格和能力条件 | 软预算、估值失真、隐性债务 | 组合绩效、到期退出、资产处置 |
| 挑战奖 | 目标可验证、路径多样 | 奖金、原型和测试资金 | 捐赠方、测评机构、监管者 | 开放许可、成本上限、可及性 | 指标游戏、赢家通吃、后续无人维护 | 评奖结束后成果公开和转移 |
| 公共研究机构 | 长期知识、训练、安全标准 | 基础预算、设施和人员 | 大学、实验室、专业共同体 | 公共知识、人才和服务 | 行政指标、政治干预、封闭网络 | 定期独立评估、使命调整 |

## 案例 29.1：NIH 知识链的制度与缺口

美国 NIH、大学、国家实验室和企业形成长链条：公共资助支持基础发现、工具和临床前研究，企业承担后期开发并利用专利和市场融资。Li 等对 NIH 资助与专利的研究、Galkina Cleary 等对 2010—2016 年新药批准的分析，说明公共投入在药物创新中具有广泛作用[27][68]。这支持公共基础研究对私人产品创新的重要性。

公共投入还需配合价格、采购和许可制度。药品定价、专利期限、排他许可、临床试验和信息披露决定社会能否取得回报。GAO 对 Bayh-Dole 报告和监督的研究表明，公共成果转移同时存在商业化收益与监督缺口[15]。制度应将开放发表、合理定价、数据透明、可及性和公共回收写入资助或采购条件，并要求对公共贡献进行可核验披露。

## 案例 29.2：DARPA 的成功与幸存者偏差

DARPA、ARPA-H 等任务机构通过短期项目、项目经理自主、跨学科团队和阶段性任务形成高风险创新。案例能够说明任务型组织如何连接科学、工程和应用需求，也会产生幸

存者偏差：成功项目被记忆，失败项目、普通资助和既有产业能力被忽略。公共组合的价值不能由少数明星项目证明。

可以比较的是制度流程：问题是否具体，项目经理是否有权终止和重配资源，团队是否轮换，失败是否公开，成果是否进入公共标准或采购体系，成果扩散是否受许可限制。若只模仿“高投入、强命令”，而不模仿失败授权、竞争进入和成果开放，任务型政策会退化成行政项目。

## 案例 29.3：欧洲、美国与中国的任务型政策差异

欧洲 Horizon Europe、绿色任务和净零产业政策把公共研究、采购、标准、区域基金和监管组合起来，但成员国财政、工业和劳动制度差异使执行不一致[19][20]。美国 CHIPS 与科学法和通胀削减法通过补贴、税收抵免、采购和供应链条件推动半导体、清洁能源和制造能力，争议集中在项目选择、地方分配、财政成本和对既有企业的偏向[73][74]。

中国的国家科技计划、重大专项、产业基金、地方设备和设备更新政策形成从基础到应用的组合，能够快速扩大成熟工具和基础设施，但地方指标竞争、项目重复、企业套利和统计偏差需要单独审计[22][30][40]。比较不是判断“谁更成功”，而是看公共投入是否形成公开知识、竞争性企业、长期能力、可及服务和可核验退出。

## 公共创新的治理规则

公共创新组合应遵守七项规则。

1. **方向与路径分离**：公共机构设定问题和性能边界，具体技术路线保持竞争。
2. **自治与问责分离**：研究者拥有方法和发表自治，资助机构和公众获得预算、行为和结果审计。
3. **组合而非单点**：以领域、方法和团队多样性分散失败，不用单一冠军项目承担全部目标。
4. **开放与安全分层**：公共成果默认开放，敏感数据和双重用途研究采用受控访问和安全审计。
5. **阶段门与期权并行**：不为短期指标过早终止基础项目，也不因政治承诺无限延长失败项目。

6. **采购创造条件而非仅买设备**：合同应保留接口、数据、竞争、价格和退出，不把公共需求变成永久供应商依赖。
7. **公共回报可执行**：开放、许可、价格、股权、回收和能力条件在开始时写入合同。

## 审计指标体系

| 层级 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 基础预算比例、资助期限、青年团队比例、维护支出 | 避免只看新增设备和新项目 |
| 过程 | 评审独立性、申诉、合作网络、开放时间、失败公开 | 防止项目黑箱和行政指标替代研究判断 |
| 产出 | 论文、数据、标准、原型、专利、人才 | 不用单指标排序科研机构 |
| 社会结果 | 健康、安全、能源、服务可及、成本、环境 | 区分公共资金贡献和产品全部价值 |
| 公共回报 | 开放率、价格、许可、股权、财政回收 | 检查收益是否回到公众 |
| 韧性与退出 | 项目终止时间、资产再利用、供应商更换、数据迁移 | 证明失败可被处理而非被掩盖 |

## 本章判断

第 30 章将把这些工具放入更大的协调网络。公共研究、基础资助和采购本身不是孤立制度，它们依赖开放标准、地方试验、数据治理、竞争政策和跨区域公共投资。多中心协调的核心，是让每项任务找到有边界、有资源、有信息并能退出的责任中心。

# 第三十章　分散发现与公共方向怎样同时成立？

分散发现适合复杂和地方知识，公共方向适合普遍权利和长期外溢，两者同时存在又容易产生责任漂移。

## 多中心的重点是协同规则

“市场与政府结合”经常被写成一种调和姿态，却没有说明谁负责什么、如何共享信息、冲突由谁裁决、失败由谁承担。多中心协调首先是一组可检查原则，而不是把同一任务交给更多部门。Ostrom 对公共经济治理的研究、Aligica 与 Tarko 对多中心理论的梳理，以及 Provan 与 Kenis 对网络治理的分析共同指出，多中心可以形成实验、冗余和本地知识，也可能产生责任漂移、重复投入和强势主体俘获[43][44][45]。

一个有效的多中心体系至少具备六个特征。

1. **有边界的主体**：每个机构拥有明确任务、预算、权限和责任，不以“协同”代替授权。
2. **嵌套但可争议的规则**：地方、行业和中央规则可以并存，但必须有最低权利、冲突解决和上诉路径。
3. **共享测度**：不同机构使用兼容的统计、接口、审计和结果定义，避免各说各话。
4. **适度冗余**：关键基础设施、数据和公共服务不能只有一个节点；冗余成本与中断风险要公开比较。
5. **竞争进入与退出**：企业、项目和地方试点能够进入、比较和终止，不被关系网络锁定。
6. **独立问责**：司法、审计、监管、专业共同体和公众媒体能够核查权力，而不是只由执行者自评。

多中心保留公共方向，也保留公共责任。公共方向可以表现为普遍服务权、生态上限、基础科研资金、开放标准、竞争政策和应急保障。关键区别在于，方向不必被转化为单一执行者的命令。

## 五种知识与五种协调主体

复杂工具系统同时需要五种知识。

| 知识 | 最接近的主体 | 优势 | 主要失灵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 局部需求与价格 | 企业、用户、市场 | 快速发现差异和替代方案 | 外部性、支付能力、垄断和短视 |
| 长期公共问题 | 公共机构、立法与预算 | 跨期投资、普遍权利和外部性内部化 | 政治周期、指标化、俘获和地方保护 |
| 方法与真理标准 | 专业共同体、大学和实验室 | 验证、复现、长期知识积累 | 封闭网络、学科偏见、激励扭曲 |
| 工作与执行知识 | 劳动者、社区和执行人员 | 任务细节、风险、异常与实施条件 | 组织分散、发声不足、短期自利 |
| 地方异质性 | 地方政府、基层组织和社群 | 情境调整、试验和反馈 | 资源不均、重复建设、地方俘获 |

Hayek 关于分散知识的研究说明，中央机构不可能完整掌握时间和地点信息；Ostrom 的研究进一步说明，地方共同治理需要边界、规则、监督和冲突解决，而不是无结构自治[43][5]。市场不是唯一分散机制，专业共同体、社区和劳动者同样掌握不可替代的信息。多中心设计的任务，是让这些信息在决策中被使用，同时给受影响的弱势主体提供权利和上诉。

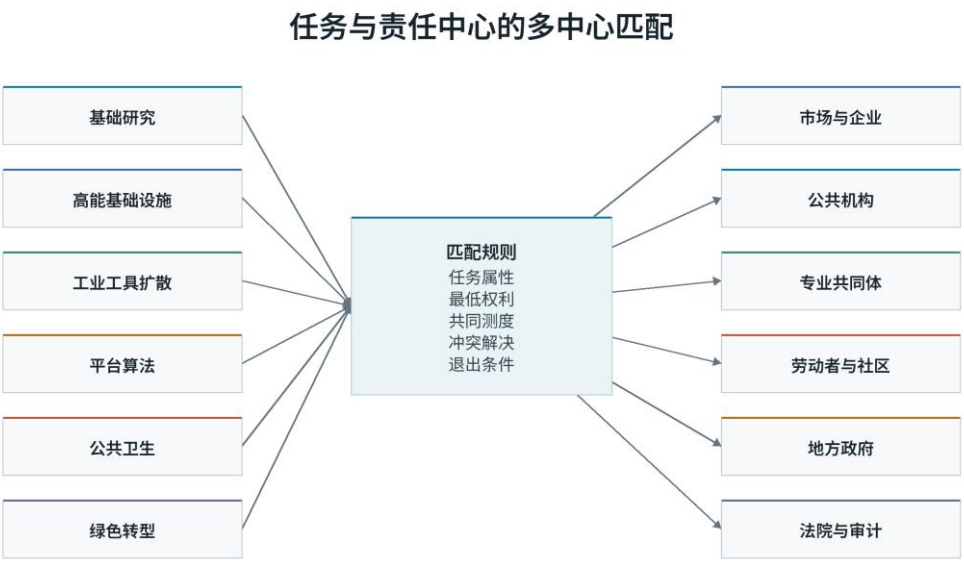



图 4-7　任务、知识和责任中心的多中心匹配

## 协调机制的选择规则

针对一项任务，可以选择市场、公共层级、专业共同体、劳动者或社区治理、地方网络，或这些机制的组合。选择时既要比较速度和成本，也要满足权利与问责底线。

成本比较应包括交易和合同成本、信息损失、外部成本，以及锁定与退出成本。权利保护和可问责性则须设定最低要求，不能随成本比较而任意降低。

选择协调机制需要注意三点。

第一，市场与公共层级各有成本，但不处于同一维度。市场降低部分信息成本，却可能增加外部性和支付能力排斥；层级可以内部化外部性，却增加信息集中和行政时间。

第二，多中心组合也有协调和问责成本。共享标准能减少系统对接的困难，审计、参与和退出分别约束俘获、执行偏差与锁定；机构过多，则可能增加谈判、推诿和重复采集数据。

第三，权利底线不能被效率替代。即使集中系统平均成本更低，也不能以取消基本供给、申诉或身份平等为代价换取速度；即使地方治理更灵活，也需要最低权利、反歧视和跨域溢出处理。

## 任务—协调匹配

表 30.1 把第三部的制度比较转成设计判断。

| 任务 | 主导协调机制 | 公共接口 | 竞争机制 | 参与机制 | 退出与纠错 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础研究 | 专业共同体 + 公共资助 | 多年预算、开放和数据 | 项目、团队和方法竞争 | 研究者申诉、数据主体参与 | 阶段评审、公开失败、项目终止 |
| 高校能基础设施 | 公共层级 + 市场执行 | 标准、土地、融资、普遍服务 | 招标和接入竞争 | 地方、社区、用户协商 | 预算复核、资产再利用 |
| 工业工具扩散 | 市场发现 + 公共方向 | 采购、研发抵免、标准、劳动保障 | 企业进入、供应链竞争 | 员工共同决定、行业协商 | 补贴日落、破产、资产转让 |
| 平台算法治理 | 多中心监管 | 权利、接口、审计、申诉 | 平台和替代服务进入 | 工人、用户、独立专家 | 模型撤回、账户恢复、监管处罚 |
| 公共卫生 | 公共保障 + 专业网络 | 普遍服务、数据、应急储备 | 供应商和服务竞争 | 医务人员、社区、患者代表 | 疫情级别退出、独立审查 |
| 绿色转型 | 公共方向 + 地方网络 + 市场 | 碳约束、电网、融资、公正转型 | 技术路线和项目竞争 | 工人、社区和消费者协商 | 项目环境复审、资金重配 |
| 地方公共服务 | 地方政府 + 社区网络 | 最低标准、财政转移、数据 | 服务提供者竞争 | 居民议事、申诉和共同生产 | 绩效复审、选举与司法 |
| 危机供给 | 公共动员 + 市场能力 | 关键库存、配给、支付和运输 | 紧急采购双层来源 | 工会、社区和基层执行者 | 多源指标、议会审查、自动到期 |

任务匹配不能一次确定。技术成本、组织能力和外部条件会变化，原来适合公共供给的任务可能转向竞争市场，反之亦然。制度应保存“重新选择”的程序，而不是把早期决定固定为永久边界。

## 开放标准与公共数据

开放标准使多中心系统能够协作。封闭协议可能把采购锁定在单一供应商，不能迁移的数据会妨碍劳动者、患者和研究者行使权利，单一数字入口也会压缩替代选择。标准的许可、成本和使用条件，因此同时影响技术与权利。

标准治理应遵循六项规则：

1. 标准制定过程公开，消费者、劳动者、小企业和公共机构有实质参与。

2. 必要专利采用公平、合理和无歧视许可，禁止通过标准锁定公共基础设施。

3. 公共采购优先要求开放接口、数据导出、可替换模块和源代码托管。

4. 标准要保留本地差异和向后兼容，不能用一个平台规则覆盖所有地区。

5. 安全、隐私和无障碍要求不得被“互操作性”牺牲。

6. 标准更新需公开影响评估、过渡期和小组织支持。

公共数据治理采取分层模式。开放数据适合天气、交通、统计、环境、公共采购和非个人研究数据；受控访问适合健康、教育和敏感行政数据；禁止共享包括可以直接伤害个人的数据和关键安全参数。欧洲数据治理法、数据法、世界银行数据发展报告和 OECD 数据治理研究说明，数据共享需要受托责任、用途限制、技术标准、争议解决和公共价值条件，单靠“开放”或“市场交易”都不足够[75]—[77][80]。

中国把数据列为生产要素并建立数据安全与个人信息保护框架，同时推进平台和公共数据治理。其制度优势是能够快速形成标准和公共平台，主要风险是地方与部门分割、平台权力、数据分类过度或不足以及个人救济成本[78]—[79]。

## 地方试验与制度化学习

地方试验可以降低政策不确定性。地方政府更接近产业、社区和劳动者，能够调整执行方式；中央或区域机构可以利用多案例比较识别可扩散经验。Heilmann 对中国地方试验的研究显示，政策试验并非自动民主或自动有效，它与中央选择、地方竞争和绩效评估相互嵌套[36]。

有效实验制度需要六项条件。

1. 选择标准公开，不能只给政治关系强的地区试点。

2. 基线、干预、结果和成本预先登记，报告成功与失败。

3. 独立评估者能够访问数据和当事人，评估结果公开。

4. 扩大前进行外部有效性检查，不能把地方绩效包装成普遍规律。

5. 失败试点保留数据和人员，允许转为其他方案。

6. 地方差异和弱势群体结果进入扩散决定。

地方试验不能替代全国最低权利。若地方财政能力差距太大，弱势地区可能没有资源执行同等保障，最终形成更严重的不平等。中央或区域财政应提供最低标准、能力支持和审计，而不是用竞争排名替代共同责任。

## 算法审计、监管与司法

第 28 章讨论了工作场所算法治理，本章补充跨机构审计。审计需要三种独立性。第一，**数据独立性**：审计者能够获得与系统决策相关的数据和模型信息。第二，**机构独立性**：审计者不受部署者单方面雇佣、解雇和预算控制。第三，**后果独立性**：发现问题能够触发暂停、整改、赔偿和刑事或行政责任，而不是只形成报告。

监管沙盒适合测试不确定技术，但不适合成为高风险系统的监管豁免。进入沙盒应要求公开目标、影响评估、参与者和退出条件；实时监控、事故报告、消费者和劳动者代表必须存在。沙盒结束后，系统必须进入正式监管或停止，不得默认无限延长。欧盟人工智能法、NIST 风险框架和算法审计研究提供了不同层次的经验[60][62][81]—[83]。

竞争政策与算法治理互补。平台网络效应、数据规模、模型算力和接口控制可能形成进入壁垒。拆分、互操作、数据可携带和禁止自我优待属于不同工具，效果取决于市场定义和动态效率。DeNardis 与 Raymond 对互联网安全与设计张力的研究、van Schewick 对互联网架构与创新的研究提醒，技术架构本身会规定谁能创新、谁能监控、谁能退出[84][85]。

## 跨区域公共投资与外部性

基础设施、生态、公共卫生和产业网络的影响跨越行政边界，单靠地方竞争会产生三类问题：收益外溢的地区不愿投入，成本外溢的项目被推给邻近地区，财政能力弱的地区难以达到最低标准。跨区域协调应处理五项交易。

1. **成本分摊**：按受益范围、排放、人口、产业和财政能力确定。
2. **标准统一**：电力、通信、交通、数据、环境、劳动和安全接口标准不低于共同底线。
3. **补偿机制**：对承担生态、能源和产业调整成本的地区提供转移和项目。
4. **项目竞争**：公开评估，禁止地方保护和不透明指定。
5. **退出与维护**：项目从建设到运营都要预算维护、替代和资产处置。

跨区域机构应有独立预算、公开会议、利益冲突披露和司法审查。若没有这些条件，“区域协调”会变成上级部门扩大审批或强省主导弱省。

## 紧急权力的日落与状态降级

多中心协调在 S1 和 S2 中面临速度与权利冲突。危机可能需要暂停部分常规程序、快速采购、征用物资和限制流动。危机权力若没有时间、目的、证据和司法约束，就会在冲击结束后继续存在。因此，制度应明确紧急状态的启动、复核与终止条件。

按本书提出的制度规则，紧急状态只有在多维状态指标跨过公开阈值、独立机构确认且未超过法定期限时成立。阈值不能只用 GDP，应包括基本供给、支付系统、国家执行、暴力和流离失所，与第三部状态分类保持一致。

紧急制度需要七项保护。

1. **目的限制**：权力只能用于声明目标，不能扩展到政治惩罚或普遍监控。
2. **证据公开**：数据来源、缺口和不确定性公开，不能只用机密简报作为触发依据。
3. **期限与自动到期**：每次延期必须重新表决、说明和司法审查。
4. **分层权限**：征用、配给、限制流动和暂停数据保护分别需要不同层级授权。
5. **最低权利**：禁止酷刑、歧视、剥夺基本医疗和生存供给，申诉渠道持续存在。
6. **资金和资产追溯**：紧急采购、补贴和资产转移事后公开审计。
7. **恢复顺序**：支付、运输、医疗、教育、统计和司法按能力恢复，不先恢复政治控制。

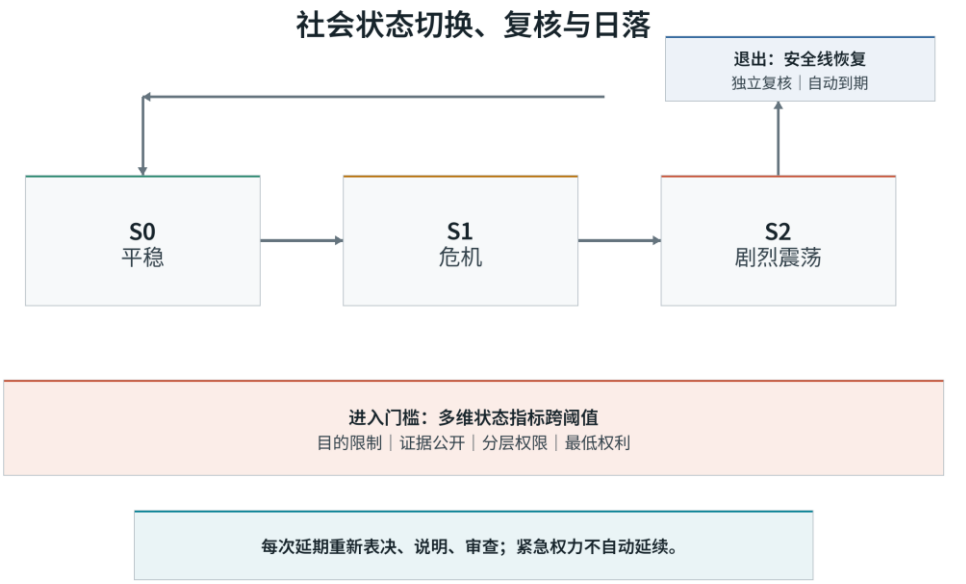



图 4-8　S0—S1—S2 的状态切换与日落协议

## 案例 30.1：欧洲数据与平台治理的分层模式

欧洲通过 GDPR、数据治理法、数据法、平台工作指令和人工智能法建立跨机构数据与平台规则，分别处理个人权利、数据共享、数据访问、算法管理和高风险人工智能[60][61][75][76]。其优势是把权利和标准放在跨国层面，给成员国和监管机构留下执行接口；其风险是规则碎片化、合规成本高、执行速度慢，小企业和劳动者难以使用复杂程序。

有效审计不能只看法律是否通过，而要看监管机构预算、跨境调查、工人组织参与、数据访问时限、企业合规成本和弱势群体的实际救济。多中心制度若只增加规则数量而不增加执行和申诉能力，就会把“治理”变成新的进入壁垒。

## 案例 30.2：中国地方试验与全国标准

中国在新能源汽车、机器人、数字治理和设备更新中形成中央方向、地方试点、企业竞争和公开标准的组合[21][36][40]。地方能够根据产业基础和财政能力探索，中央可将成熟经验纳入标准或政策；但地方竞争也会导致重复项目、统计高估、债务后移和弱者被排除。

更高质量的制度设计需要三项改造。第一，试点项目公开基线和结果，保留失败记录。第二，中央财政按人口、地区和能力提供最低服务保障，减少地方资源差距造成的权利

不平等。第三，平台、民营中小企业、劳动者和社区获得正式参与，而不只是接受考核。地方创新只有进入共同测度和公开复盘，才能由局部经验转为公共能力。

## 多中心治理的失败模式与防护

| 失败模式 | 机制 | 识别信号 | 防护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任漂移 | 多主体都参与但没有最终责任者 | 决策延误、互相推诿、事故无问责 | 明确主责主体、期限和单一投诉入口 |
| 重复建设 | 地方和部门争夺预算与绩效 | 同类平台重复、数据不兼容 | 共同标准、区域共享、公开成本比较 |
| 俘获 | 企业和强势地方占据信息和规则 | 关联采购、排他标准、审计缺失 | 利益冲突披露、竞争进入、独立审计 |
| 碎片化 | 权利和资格因地区、平台、行业断裂 | 保障空档、迁移困难、服务排斥 | 最低标准、可携带权利、跨域争议解决 |
| 过度协调 | 为协调而增设委员会和审批 | 会议多、交付慢、责任仍不明 | 日落委员会、精简接口、数字化和时限 |
| 权利被效率替代 | 以速度和总产出压低申诉 | 紧急权力常驻、弱势结果不可见 | 权利底线、司法审查、状态降级 |

## 实施顺序与过渡制度

多中心改革不能一次性重构全部制度。可行顺序应围绕问题而非意识形态：

1. **建立共同测度**：统一工具采用、工时、收入、技能、健康、数据使用和公共成本口径。
2. **设置权利底线**：信息、申诉、非歧视、安全、可携带福利和基本公共服务优先。
3. **试点与比较**：同一问题允许多地区、多企业、多技术路线试验，公开基线、结果和失败。
4. **建设接口**：开放标准、数据迁移、采购退出、争议处理和专业支持。
5. **形成公共组合**：公共研究、耐心资本、采购、竞争政策、社会保障和区域投资协同。
6. **建立退出**：每个新机构、补贴和平台系统预设日落、审计和资产处置。

7. **持续复审**：根据状态、技术和分配结果调整协调机制。

## 本章判断

多中心协调还包含一项规范性底线：效率不能消除基本权利。即使配置更快、产出更高，也不能以此证明每个人都必须接受持续监控、无法申诉的自动决定或失去基本生存保障。权利约束与效率评估必须分开，制度审计不能把不可补偿损失简单折算为货币收益。

本章结束第四部的五个制度设计模块。综合章将把矩阵、分配、参与、创新和协调连接为十个判断与四项反事实，并给出可检验的研究议程。

## 第四部结论　让生产率收益进入公共生活

收益和风险的安排贯穿采用前、设计部署、长期创新与跨机构协调。事前分配、劳动参与、公共创新和多中心协调彼此衔接，需要明确责任、资源和退出条件。

工具收益能否成为公共能力，取决于四个条件能否同时成立：风险和损失有可执行保障；使用者能把现场知识带入选择；长期公共知识有稳定资助和公共回报；协调机制有边界、共同测度、最低权利、申诉和退出。

没有退出机制的参与会变成程序空转，没有参与的分配会遗漏现场风险，没有公共回报的创新会把公共风险私有化，没有最低权利的协调会把责任推给最弱的一方。制度设计的目标是让资本、公共机构、专业共同体、劳动者和社区在可检查的权利和责任下相互约束。

# 参考文献


[1] OECD. (2021). *Effective Policies to Foster High-Risk/High-Reward Research*. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. https://doi.org/10.1787/06913b3b-en

[2] Allen, R. C. (1998). Capital Accumulation, the Soft Budget Constraint and Soviet Industrialisation. *European Review of Economic History*, 2(1), 1-24. https://doi.org/10.1017/S136149169800001X

[3] Kukic, L. (2024). Technical change and the postwar slowdown in Soviet economic growth in a long run perspective, 1885–2019. *Economic History Review*, 77(2), 644–674. https://doi.org/10.1111/ehr.13284

[4] Weber, K. M., & Rohracher, H. (2012). Legitimizing Research, Technology and Innovation Policies for Transformative Change. *Research Policy*, 41(6), 1037–1047. https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.10.015

[5] Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4), 519-530

[6] Romer, C. D. (1993). The Nation in Depression. *Journal of Economic Perspectives*, 7(2), 19–39. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.7.2.19

[7] OECD. (2021). Job Retention Schemes during the COVID-19 Crisis. In *OECD Employment Outlook 2021*. https://doi.org/10.1787/5a700c4b-en

[8] European Commission. (2023). *SURE after its Sunset: Final Bi-Annual Report*. https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-10/ip256_en.pdf

[9] World Bank. (2013). *East Asia Pacific Economic Update: Rebuilding Policy Buffers, Reinvigorating Growth*. https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/region/eap-update-october-2013.pdf

[10] Davies, R. W., & Wheatcroft, S. G. (2009). *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230273979

[11] Naumenko, N. (2021). The Causes of Ukrainian Famine Mortality, 1932–33. *NBER Working Paper 29089*. https://www.nber.org/papers/w29089

[12] Meng, X., Qian, N., & Yared, P. (2015). The Institutional Causes of China's Great Famine, 1959–1961. *Review of Economic Studies*, 82(4), 1568–1611. https://doi.org/10.1093/restud/rdv027

[13] Rockoff, H. (2004). Until It's Over, Over There: The U.S. Economy in World War I. *NBER Working Paper 10580*. https://www.nber.org/papers/w10580

[14] Rockoff, H. (2016). The U.S. Economy in WWII as a Model for Coping with Climate Change. *NBER Working Paper 22590*. https://www.nber.org/papers/w22590

[15] U.S. Government Accountability Office. (2026). Technology Transfer: Funding Recipients Keep Most Federally Funded Inventions, but Some Cited Reporting Challenges. GAO-26-107971. https://www.gao.gov/products/gao-26-107971

[16] Jäger, S., Noy, S., & Schoefer, B. (2022). The German Model of Industrial Relations: Balancing Flexibility and Collective Action. *Journal of Economic Perspectives*, 36(4), 53–80. https://doi.org/10.1257/jep.36.4.53

[17] OECD/AIAS. (2025). *ICTWSS Database*. Retrieved 2026-09-23 from https://www.oecd.org/en/data/datasets/oecdaias-ictwss-database.html

[18] European Union. (2024). Directive (EU) 2024/2831 on Improving Working Conditions in Platform Work. *Official Journal of the European Union*. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2831/oj

[19] European Commission. (n.d.). *Horizon Europe*. Retrieved 2026-09-23 from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

[20] European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1735 Establishing a Framework of Measures for Strengthening Europe's Net-Zero Technology Manufacturing Ecosystem. *Official Journal of the European Union*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj

[21] 国家统计局（2026）：《新型工业化迈出坚实步伐 新质生产力积蓄强劲动力——“十四五”经济社会发展成就系列报告之十》。https://www.stats.gov.cn/zt_18555/ztfx/sswjjshfzcjbg/202606/t20260601_1963842.html

[22] 国家统计局、科学技术部、财政部. (2025). 《2024 年全国科技经费投入统计公报》. https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202509/t20250929_1961429.html

[23] Aghion, P., Cai, J., Dewatripont, M., Du, L., Harrison, A., & Legros, P. (2015). Industrial Policy and Competition. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(4), 1–32. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/mac.20120103

[24] Kornai, J. (1980). *Economics of Shortage*. North-Holland

[25] Romer, C. D., & Romer, D. H. (2017). New Evidence on the Aftermath of Financial Crises in Advanced Countries. *American Economic Review*, 107(10), 3072–3118. https://doi.org/10.1257/aer.20150320

[26] Dustmann, C., Fitzenberger, B., Schönberg, U., & Spitz-Oener, A. (2014). From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany's Resurgent Economy. *Journal of Economic Perspectives*, 28(1), 167–188. https://doi.org/10.1257/jep.28.1.167

[27] Galkina Cleary, E., Beierlein, J. M., Khanuja, N. S., McNamee, L. M., & Ledley, F. D. (2018). Contribution of NIH Funding to New Drug Approvals 2010–2016. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(10), 2329–2334. https://doi.org/10.1073/pnas.1715368115

[28] Block, F., & Keller, M. R. (2009). Where Do Innovations Come From? Transformations in the US Economy, 1970–2006. *Socio-Economic Review*, 7(3), 459–483. https://doi.org/10.1093/ser/mwp013

[29] Hsieh, C.-T., & Song, Z. (2015). *Grasp the Large, Let Go of the Small: The Transformation of the State Sector in China*. NBER Working Paper 21006. https://doi.org/10.3386/w21006

[30] Juhász, R., Lane, N., & Rodrik, D. (2024). The New Economics of Industrial Policy. *Annual Review of Economics*, 16, 213–242. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081023-024638

[31] Gerovitch, S. (2008). InterNyet: Why the Soviet Union Did Not Build a Nationwide Computer Network. *History and Technology*, 24(4), 335–350. https://doi.org/10.1080/07341510802044736

[32] Gregory, P., & Harrison, M. (2005). Allocation under Dictatorship: Research in Stalin's Archives. *Journal of Economic Literature*, 43(3), 721–761. https://doi.org/10.1257/002205105774431225

[33] Berliner, J. S. (1957). *Factory and Manager in the USSR*. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674188273

[34] Lin, J. Y., & Yang, D. T. (2000). Food Availability, Entitlements and the Chinese Famine of 1959–61. *The Economic Journal*, 110(460), 136–158. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00494

[35] International Energy Agency. (2025). *Global EV Outlook 2025*. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025

[36] Heilmann, S. (2008). From Local Experiments to National Policy: The Origins of China's Distinctive Policy Process. *The China Journal*, 59, 1–30. https://doi.org/10.1086/tcj.59.20066378

[37] 国家统计局. (2026). 《中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报》. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202602/t20260228_1962660.html

[38] 国家统计局（2025）：《2024年农民工监测调查报告》。https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202504/t20250430_1959490.html

[39] 人力资源社会保障部办公厅（2023）：《新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引》等文件，人社厅发〔2023〕50号。https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/laodongguanxi/zcwj/202402/t20240223_513995.html

[40] 工业和信息化部等七部门. (2024). 《推动工业领域设备更新实施方案》. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202404/content_6945444.htm

[41] International Labour Organization. (2019). *Extending Social Protection to Internal Migrant Workers in China*. https://www.ilo.org/publications/extending-social-protection-internal-migrant-workers-china

[42] Evans, P. B. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press

[43] Ostrom, E. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672. https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641

[44] Aligica, P. D., & Tarko, V. (2012). Polycentricity: From Polanyi to Ostrom, and Beyond. *Governance*, 25(2), 237–262. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2011.01550.x

[45] Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. https://doi.org/10.1093/jopart/mum015

[46] World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017

[47] OECD. (2019). *Policy Options for Providing Social Protection to Non-standard Workers*. https://doi.org/10.1787/a2a894e6-en

[48] International Labour Organization. (2024). *World Social Protection Report 2024–26: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition*. https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-social-protection-report-2024-26-universal-social

[49] Bosch, G., & Lehndorff, S. (2001). Working-time Reduction and Employment: Experiences in Europe and Economic Policy Recommendations. *Cambridge Journal of Economics*, 25(2), 209–243. https://doi.org/10.1093/cje/25.2.209

[50] Cahuc, P. (2019). Short-time Work Compensation Schemes and Employment. *IZA World of Labor*, Article 11, version 2. https://doi.org/10.15185/izawol.11.v2

[51] Hijzen, A., & Martin, S. (2013). The Role of Short-time Work Schemes during the Global Financial Crisis and Early Recovery: A Cross-country Analysis. *IZA Journal of Labor Policy*, 2, 5. https://doi.org/10.1186/2193-9004-2-5

[52] Autor, D. H., Dorn, D., Hanson, G. H., & Song, J. (2014). Trade Adjustment: Worker-Level Evidence. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1799–1862. https://doi.org/10.1093/qje/qju026

[53] Kruse, D. L., Freeman, R. B., & Blasi, J. R. (Eds.). (2010). *Shared Capitalism at Work: Employee Ownership, Profit and Gain Sharing, and Broad-Based Stock Options*. University of Chicago Press

[54] Blasi, J., Freeman, R. B., & Kruse, D. L. (2016). Do Broad-based Employee Ownership, Profit Sharing and Stock Options Help the Best Firms Do Even Better? *British Journal of Industrial Relations*, 54(1), 55–82. https://doi.org/10.1111/bjir.12135

[55] Guerreiro, J., Rebelo, S., & Teles, P. (2022). Should Robots Be Taxed? *Review of Economic Studies*, 89(4), 2067–2097. https://doi.org/10.1093/restud/rdab004

[56] Acemoglu, D., Manera, A., & Restrepo, P. (2020). Does the US Tax Code Favor Automation? *Brookings Papers on Economic Activity*, 2020(1), 231–287. https://doi.org/10.1353/eca.2020.0004

[57] Pencavel, J. (2013). Worker Cooperatives and Democratic Governance. In A. Grandori (Ed.), *Handbook of Economic Organization* (pp. 462–480). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781782548225.00036

[58] Freeman, R. B., & Medoff, J. L. (1984). *What Do Unions Do?* Basic Books

[59] Rogers, J., & Streeck, W. (Eds.). (1995). *Works Councils: Consultation, Representation, and Cooperation in Industrial Relations*. University of Chicago Press

[60] European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence. *Official Journal of the European Union*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

[61] European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data. *Official Journal of the European Union*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[62] National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

[63] 国家互联网信息办公室等. (2022). 《互联网信息服务算法推荐管理规定》. https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894602182845.htm

[64] Council of the European Union. (2019). Council Recommendation of 8 November 2019 on Access to Social Protection for Workers and the Self-employed (2019/C 387/01). *Official*

*Journal of the European Union*, C 387, 1–8. https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2019/2019/oj

[65] Stokes, D. E. (1997). *Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation*. Brookings Institution Press

[66] Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. Anthem Press

[67] Mazzucato, M. (2018). *Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union*. European Commission. https://data.europa.eu/doi/10.2777/360325

[68] Li, D., Azoulay, P., & Sampat, B. N. (2017). The Applied Value of Public Investments in Biomedical Research. *Science*, 356(6333), 78–81. https://doi.org/10.1126/science.aal0010

[69] Myers, K. (2020). The Elasticity of Science. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(4), 40–74. https://doi.org/10.1257/app.20180397

[70] Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public Procurement and Innovation—Resurrecting the Demand Side. *Research Policy*, 36(7), 949–963. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.03.003

[71] Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., Georghiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to Innovation through Public Procurement: A Supplier Perspective. *Technovation*, 34(10), 631–645. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.04.003

[72] Mazzucato, M., & Semieniuk, G. (2017). Public Financing of Innovation: New Questions. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 24–48. https://doi.org/10.1093/oxrep/grw036

[73] United States Congress. (2022). *CHIPS and Science Act of 2022*. Public Law 117-167. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346

[74] United States Congress. (2022). *Inflation Reduction Act of 2022*. Public Law 117-169. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376

[75] European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/868 on European Data Governance (Data Governance Act). *Official Journal of the European Union*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj

[76] European Union. (2023). Regulation (EU) 2023/2854 on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of Data (Data Act). *Official Journal of the European Union*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

[77] World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021

[78] 中共中央、国务院. (2020). 《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》. https://www.gov.cn/zhengce/2020-04/09/content_5500622.htm

[79] 全国人民代表大会常务委员会. (2021). 《中华人民共和国个人信息保护法》. https://www.gov.cn/xinwen/2021-08/20/content_5632486.htm

[80] OECD. (2022). *Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-being*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e3d783b0-en

[81] Raji, I. D., Smart, A., White, R. N., Mitchell, M., Gebru, T., Hutchinson, B., Smith-Loud, J., Theron, D., & Barnes, P. (2020). Closing the AI Accountability Gap: Defining an End-to-End Framework for Internal Algorithmic Auditing. *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 33–44. https://doi.org/10.1145/3351095.3372873

[82] Kroll, J. A., Huey, J., Barocas, S., Felten, E. W., Reidenberg, J. R., Robinson, D. G., & Yu, H. (2017). Accountable Algorithms. *University of Pennsylvania Law Review*, 165(3), 633–705

[83] Wieringa, M. (2020). What to Account for When Accounting for Algorithms. *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 1–18. https://doi.org/10.1145/3351095.3372833

[84] DeNardis, L., & Raymond, M. (2013). The Internet Design Tension between Surveillance and Security. *IEEE Internet Computing*, 17(2), 39–44. https://doi.org/10.1109/MIC.2013.20

[85] van Schewick, B. (2010). *Internet Architecture and Innovation*. MIT Press